

LINHA SIW500H

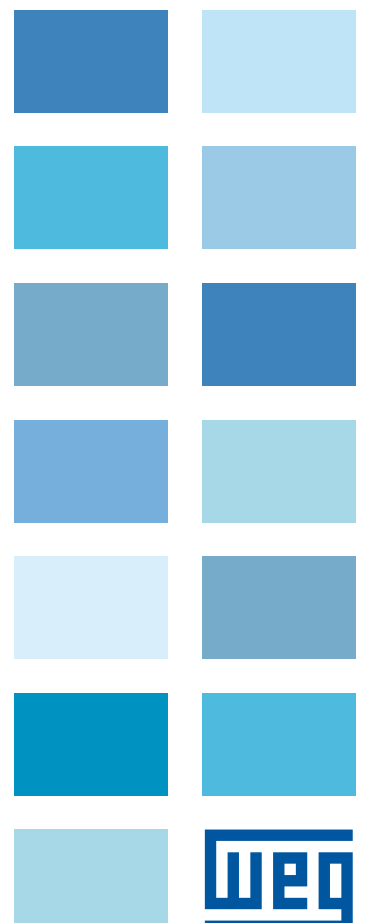
Modelos:

SIW500H ST012

SIW500H ST015

SIW500H ST020

Manual do Usuário





Manual do Usuário

LINHA SIW500H

Modelos:

SIW500H ST012

SIW500H ST015

SIW500H ST020

Idioma: Português

1 SÍMBOLOS	8
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA	9
2.2 AVISO DE ISENÇÃO	9
2.3 REQUISITOS DE PESSOAL.....	9
2.4 PROTEÇÃO DE ETIQUETAS	9
2.5 INSTALAÇÃO.....	9
2.6 ATERRAMENTO.....	10
2.7 CONEXÕES ELÉTRICAS	10
2.8 OPERAÇÃO	10
2.9 COMISSONAMENTO	10
2.10 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	10
3 VISÃO GERAL	11
3.1 FUNÇÃO	11
3.2 MODELOS	11
3.3 APARÊNCIA.....	14
3.4 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA	15
3.4.1 Etiquetas do compartimento	15
3.4.2 Chapa de identificação do produto	16
3.5 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO	17
3.5.1 Diagrama de circuito.....	17
3.5.2 Modos de funcionamento.....	18
4 ARMAZENAMENTO	19
5 INSTALAÇÃO	20
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	20
5.2 FERRAMENTAS	20
5.3 SELEÇÃO DE UMA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO.....	22
5.3.1 Requisitos ambientais.....	22
5.3.2 Requisitos de espaço	22
5.4 MOVER UM INVERSOR.....	24
5.5 INSTALAR O SUPORTE DE MONTAGEM	24
5.5.1 Instalação na parede.....	24
5.5.2 Instalação montada em suporte.....	27
6 CONEXÕES ELÉTRICAS	30
6.1 PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO.....	30
6.2 CONECTAR O CABO DE PE	32
6.3 CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA.....	34
6.4 CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC	37
6.5 (OPCIONAL) INSTALAR O SMART DONGLE.....	40
6.6 (OPCIONAL) INSTALAR O CABO DE SINAL.....	41
6.6.1 Conectar o cabo de comunicação RS485 (expansão de inversor)	43
6.6.2 Conectar o cabo de comunicações RS485 (sensor de energia elétrica inteligente)	44
6.6.3 Conectar o cabo de sinal de programação da rede elétrica.....	46

7 COMISSIONAMENTO	48
7.1 VERIFICAR ANTES DE LIGAR	48
7.2 COMO LIGAR O SISTEMA	48
7.3 COMISSIONAMENTO.....	51
7.3.1 Cenário 1: Cenário de rede Smart Dongle	51
7.3.2 Cenário 2: Cenário de rede SmartLogger1000A.....	53
7.3.3 Cenário 3: O aplicativo FusionSolar não consegue acessar a Internet.....	54
7.4 COMO DESLIGAR O SISTEMA.....	56
8 MAINTENANCE	57
8.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	57
9 MANUSEANDO O INVERSOR	62
9.1 REMOVENDO O SIW500H.....	62
9.2 EMBALANDO O SIW500H.....	62
9.3 DESCARTANDO O SIW500H.....	62
10 DADOS TÉCNICOS	63
11 CÓDIGOS DE REDE	66
12 DEFINIR OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO DE CONTATO SECO	68
13 DEFINIR OS PARÂMETROS DE LIMITAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	70
14 CONFIGURAR A SUPRESSÃO DE SUBIDA DE TENSÃO CURVA Q-U	73
15 AFCI	75
16 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS	78

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CAUIDADO!**

Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada.

**AVISO!**

Indica um situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.

AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos ao equipamento e degradação ambiental.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA

**AVISO!**

- Antes de executar as operações, leia este manual e siga todas as precauções para evitar os acidentes. As declarações **PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO** e **AVISO** deste documento não representam todas as instruções de segurança. São somente complementos das instruções de segurança.
- Apenas os eletricitistas certificados têm permissão para instalar, conectar os cabos, comissionar, fazer manutenção e solucionar os problemas dos produtos da WEG, e eles devem compreender as precauções básicas de segurança para evitar os perigos.

Ao operar os equipamentos da WEG, além de seguir as precauções gerais neste documento, siga as instruções de segurança específicas fornecidas pela WEG. A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas pela violação das regulamentos de operação de segurança e dos padrões de uso, produção e design.

2.2 AVISO DE ISENÇÃO

A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas por qualquer um dos seguintes eventos:

- Danos durante o transporte pelo cliente;
- Condições de armazenamento que não atendam aos requisitos especificados neste documento;
- Armazenamento, instalação ou uso incorreto;
- Instalação ou uso por pessoal desqualificado;
- Não cumprimento das instruções de operação e precauções de segurança deste documento;
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento;
- Operação além dos alcances especificados;
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software ou remoção do produto;
- Danos ao dispositivo devido à força maior (como terremotos, incêndios e tempestades);
- Vencimento da garantia sem a extensão do serviço de garantia;
- Instalação ou uso em ambientes que não estão especificados nos padrões internacionais relacionados.

2.3 REQUISITOS DE PESSOAL

- O pessoal de operação deve receber treinamento profissional;
- O pessoal de operação deve ler este documento e seguir todas as precauções;
- O pessoal de operação deve estar familiarizado com os padrões de segurança relevantes aos sistemas elétricos;
- O pessoal de operação deve entender a composição e os princípios de operação do sistema de energia FV ligado à rede elétrica e estar ciente dos regulamentos locais;
- O pessoal de operação deve usar os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados.

2.4 PROTEÇÃO DE ETIQUETAS

Não rabisque, danifique ou bloqueie qualquer etiqueta de aviso no dispositivo.

2.5 INSTALAÇÃO

**PERIGO!**

Nunca ligue o SIW500H durante a instalação.

- Certifique-se de que o SIW500H não esteja conectado a uma fonte de alimentação nem ativado antes de concluir a instalação;
- Certifique-se de que o SIW500H esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Certifique-se de que os dissipadores de calor do SIW500H não estejam bloqueados;
- Nunca abra o painel frontal do SIW500H;
- Nunca remova os terminais e as portas na parte inferior do SIW500H.

2.6 ATERRAMENTO

- Ao instalar o dispositivo, faça sempre o aterramento primeiramente e desconecte-o no final;
- Não danifique o condutor de aterramento.

2.7 CONEXÕES ELÉTRICAS



PERIGO!

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que o SIW500H esteja fixado em sua posição e não esteja danificado de qualquer forma. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais;
- Obtenha a aprovação da companhia de energia elétrica local antes de usar o SIW500H para gerar eletricidade no modo de ligação com a rede elétrica;
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema FV ligado à rede elétrica estejam conectados e isolados devidamente e atendam a todos os requisitos de especificação.

2.8 OPERAÇÃO



PERIGO!

Altas tensões podem causar choques elétricos, o que resulta em danos sérios à propriedade, lesões graves ou morte devido ao SIW500H em operação. Cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o SIW500H.

- Antes de operar um dispositivo, certifique-se de que está devidamente aterrado;
- Não toque em um SIW500H energizado, pois o dissipador térmico atinge uma alta temperatura;
- Siga as leis e regulamentos locais ao operar o SIW500H.

2.9 COMISSIONAMENTO

Quando o SIW500H é ligado pela primeira vez, somente o pessoal qualificado tem permissão para configurar os parâmetros em **Definição rápida**. As configurações incorretas podem fazer com que o SIW500H entre em conflito com a certificação local, o que afeta o funcionamento normal do SIW500H.

2.10 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO



PERIGO!

Altas tensões podem causar choques elétricos, o que resulta em danos sérios à propriedade, lesões graves ou morte devido ao SIW500H em operação. Antes da manutenção, desative o SIW500H e cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o SIW500H.

- Um SIW500H com defeito requer a manutenção geral. Entre em contato com o revendedor se o SIW500H estiver com defeito;
- Faça a manutenção do SIW500H com conhecimentos suficientes deste documento, as ferramentas adequadas e o equipamento de teste;
- Antes de fazer a manutenção ao SIW500H, desligue-o e siga as instruções na etiqueta de descarga de atraso. Aguarde pelo tempo adequado para operar o SIW500H;
- Coloque os sinais de aviso temporários ou erga as cercas para impedir o acesso não autorizado ao local de manutenção;
- Corrija quaisquer falhas que possam comprometer o desempenho de segurança do SIW500H antes de ligá-lo novamente;
- Observe as precauções ESD durante a manutenção.

3 VISÃO GERAL

3.1 FUNÇÃO

O SIW500H é um inversor de string trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por strings na fonte de alimentação CA e alimenta a energia elétrica para a rede elétrica.

3.2 MODELOS

Este documento envolve os seguintes modelos do produto:

- SIW500H ST012
- SIW500H ST015
- SIW500H ST020

SIW500H ST020

1 2 3

Figura 3.1: Descrição do modelo (SIW500H ST020 é usado como um exemplo).

Nº	Significado	Descrição
1	Nome de série	SIW500H: Inversor string trifásico ligado à rede elétrica
2	Nível de potência	■ 12: potência nominal de 12 kW ■ 15: potência nominal de 15 kW ■ 20: potência nominal de 20 kW
3	Topologia	TL: sem transformador

Tabela 3.1: Descrição do modelo.

Aplicação em rede

O SIW500H aplica-se a sistemas FV ligados à rede elétrica para prédios residenciais e pequenas usinas terrestres. Normalmente, um sistema ligado à rede elétrica consiste na string, SIW500H, interruptor CA e unidade de distribuição de corrente alternada (ACDU).

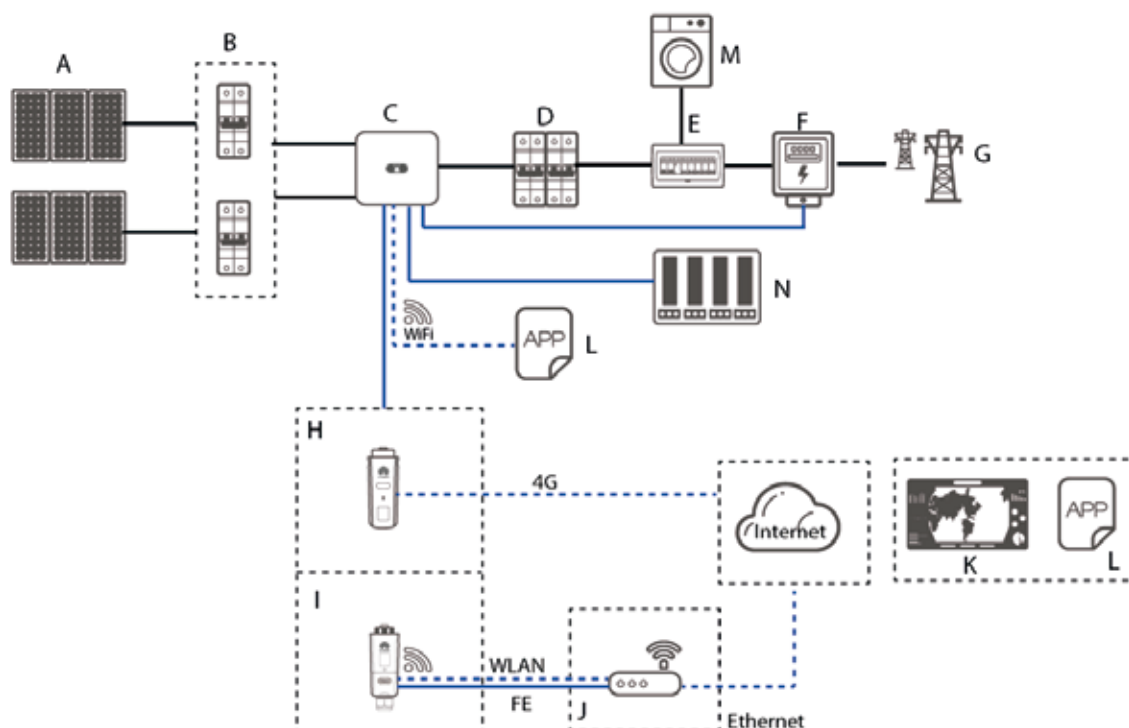
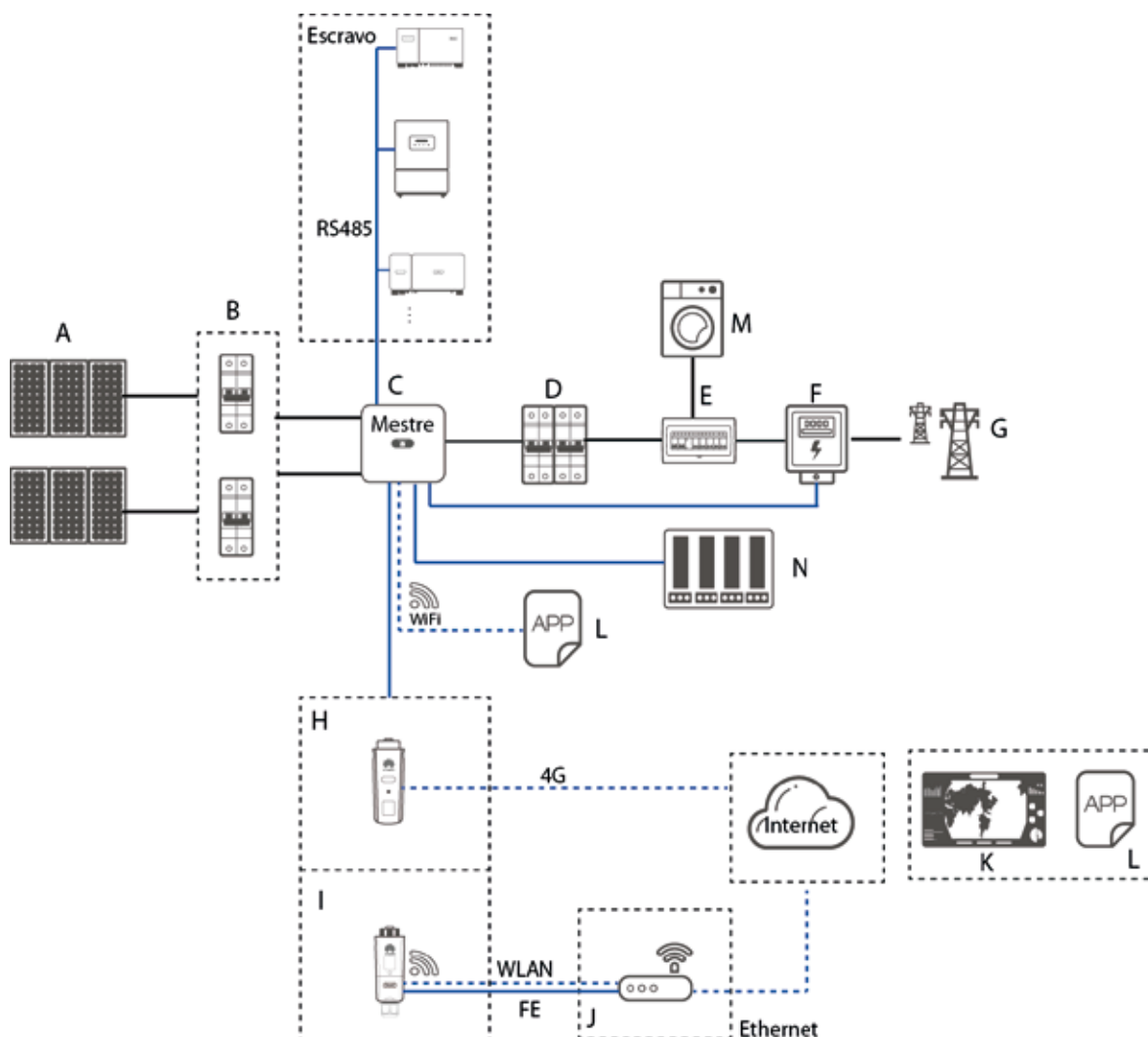


Figura 3.2: Aplicação em rede - Cenário de inversor único (opcional nas caixas tracejadas).



- | | |
|--|--|
| (A) String | (H) Smart Dongle 4G |
| (B) Interruptor CC | (I) Smart Dongle WLAN-FE |
| (C) SIW500H | (J) Roteador |
| (D) Interruptor CA | (K) Sistema de gerenciamento FusionSolar |
| (E) ACUDU | (L) Aplicativo FusionSolar |
| (F) Sensor de energia elétrica inteligente | (M) Carga |
| (G) Rede elétrica | (N) Dispositivo de controle de ondulação |

Figura 3.3: Aplicação em rede - Cenário de expansão de inversor (opcional nas caixas tracejadas).

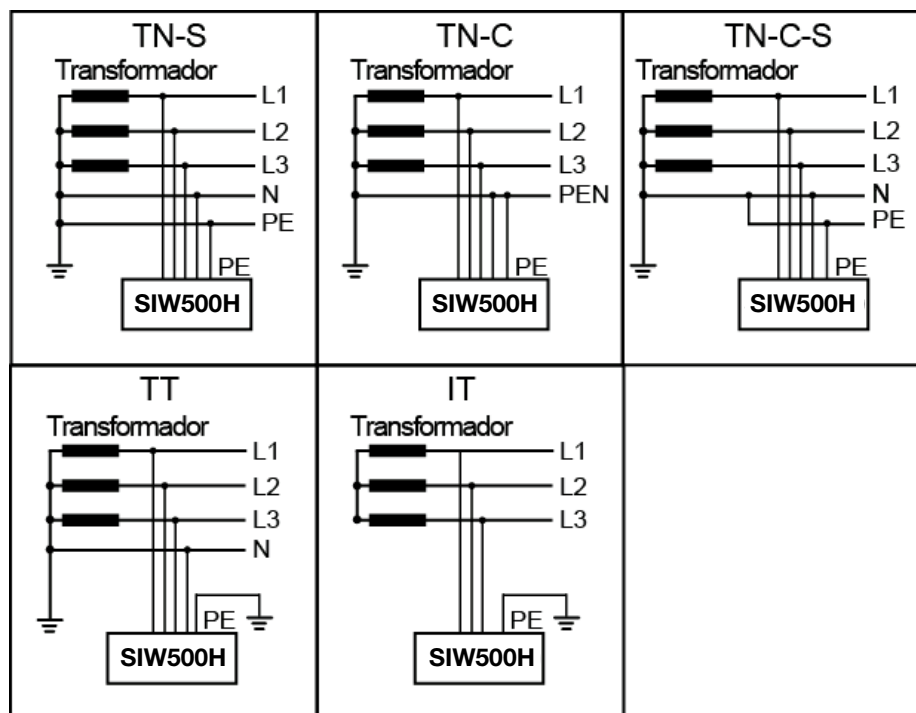


NOTA!

— indica um cabo de alimentação, — indica um cabo de sinal, indica a comunicação sem fios.

Redes elétricas suportadas

Os tipos de rede elétrica suportados pelo SIW500H incluem TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT.



ISO1S10001

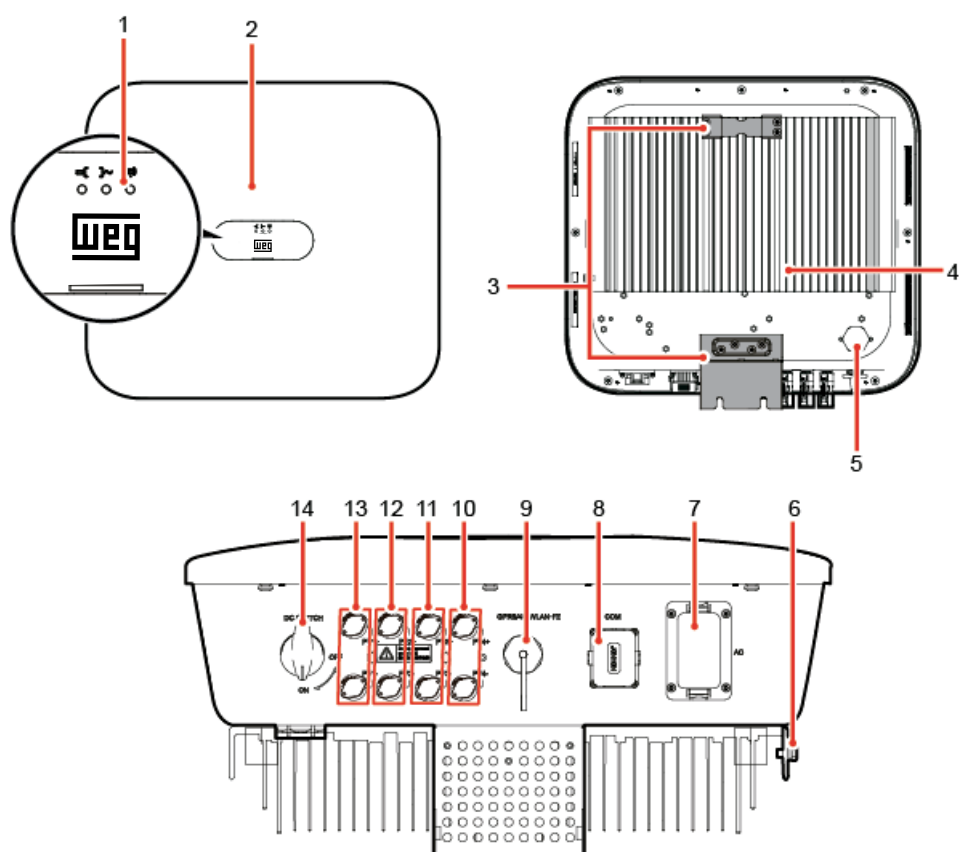
Figura 3.4: Redes elétricas suportadas.



NOTA!

- Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30 V.
- Em uma rede elétrica de IT, precisa definir **Definições de isolamento** para **Entrada sem terra, com transformador**.

3.3 APARÊNCIA



IS10W00007

- | | |
|---|--|
| (1) Indicador LED | (2) Paine frontal |
| (3) Placa de montagem | (4) Dissipador de calor |
| (5) Válvula de ventilação | (6) Parafuso de aterramento |
| (7) Porta de saída CA (AC) | (8) Porta de comunicação (COM) |
| (9) Porta de Smart Dongle (GPRS/4G/WLAN-FE) | (10) Terminais de entrada CC (PV4+/PV4-) |
| (11) Terminais de entrada CC (PV3+/PV3-) | (12) Terminais de entrada CC (PV2+/PV2-) |
| (13) Terminais de entrada CC (PV1+/PV1-) | (14) Interruptor CC (DC SWITCH) |

Figura 3.5: Aparência.



NOTA!

Dois furos de parafusos M6 são reservados nos lados do compartimento para a instalação de um toldo.

Categoria	Status		Significado
Indicação de funcionamento 	LED 1	LED 2	N/A
	Verde constante	Verde constante	O SIW500H está funcionando no modo ligado à rede elétrica.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Desligado	A CC está ativada e a CA está desativada.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	A CC está ativada, a CA está ativada e o SIW500H não está exportando energia para a rede elétrica.
	Desligado	Desligado	A CC está desligada. ^a
	Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)	N/A	Alarme ambiental CC
	N/A	Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)	Alarme ambiental CA
Indicação de comunicação 	LED 3		N/A
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)		A comunicação está em andamento. (Quando um telefone está conectado ao SIW500H, o indicador primeiramente indica que o telefone está conectado ao SIW500H: verde piscante em intervalos longos.)
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)		O telefone está conectado ao SIW500H.
	Desligado		Não há comunicação.

Nota a: A CA pode estar ligado. Verifique se o interruptor CA externo é OFF.

Tabela 3.2: Descrição do indicador LED.

3.4 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA

3.4.1 Etiquetas do compartimento

Símbolo	Nome	Descrição
Danger: High Voltage! 高压危险! Start maintaining the INVERTER at least 5 minutes after the INVERTER disconnects from all external power supplies. 逆变器与外部所有电源断开后, 需要等待至少5分钟, 才可以进行维护。	Descarga atrasada	Existe tensão residual quando o SIW500H é desativado. Leva 5 minutos para o SIW500H descarregar para a tensão segura.
Warning: High Temperature! 高温危险! Never touch the enclosure of an operating INVERTER. 逆变器工作时严禁触摸外壳。	Aviso de queimaduras	Não toque em um SIW500H em funcionamento, pois gera altas temperaturas na cobertura.
Danger: Electrical Hazard! 有电危险! Only certified professionals are allowed to install and operate the INVERTER. 只有资质的专业人员才可进行逆变器的安装和操作。 High touch current, earth connection essential before connecting supply. 大接触电流! 接通电源前须先接地。	Etiqueta de aviso de choque elétrico	- Existe alta tensão depois que o SIW500H é ativado. Apenas técnicos eletricitistas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SIW500H. - Existe alta corrente de toque depois que o SIW500H é ativado. Certifique-se de que o SIW500H foi aterrado antes de ligá-lo.
CAUTION Read instructions carefully before performing any operation on the INVERTER. 对逆变器进行任何操作前, 请仔细阅读说明书!	Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o SIW500H.
	Aterramento	Indica a posição para a onexão do cabo de aterramento de proteção (PE).

Símbolo	Nome	Descrição
 Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC ou o conector de saída CA quando o SIW500H estiver em funcionamento.
 (1P)P/NITEM:XXXXXXXXXX (32P)Model: SUN2000-XXTL-M2 (S)SN:XXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	Etiqueta do número serial (SN) do SIW500H	Indica o SN do SIW500H M2.
 MAC: xxxxxxxxxxxx	Etiqueta de endereço MAC do SIW500H	Indica o endereço MAC.
	Etiqueta de código QR para a conexão WiFi do SIW500H	Escaneie o código QR para conectar-se à rede WiFi do SIW500H da WEG.

Tabela 3.3: Etiquetas do Compartimento.

3.4.2 Chapa de identificação do produto



型号 Model: SIW500H ST020
名称 Name: 太阳能光伏逆变器
SOLAR INVERTER

最大输入电压 d.c. Max. Input Voltage: 1100 Vd.c.
最大输入电流 d.c. Max. Input Current: 26A/26A/26A/26A
输入短路电流 Isc: 40A/40A/40A/40A
MPPT电压范围 d.c. MPPT Range: 200 ~ 1000 Vd.c.
输出电压 a.c. Output Nominal Voltage: 380/400/440/480 Va.c.; 3 (N) ~ + ⊕
输出频率 a.c. Nominal Operating Frequency: 50/60 Hz
额定输出功率 a.c. Output Rated Power: 40kW
最大视在功率 a.c. Max. Output Apparent Power: 44kVA
最大输出电流 a.c. Max. Output Current: 67.5A;380Va.c.
64.1A;400Va.c.
58.3A;440Va.c.
55.5A;480Va.c.
功率因数 Power Factor: 0.8(lagging) ~ 0.8(leading)
温度范围 Operating Temperature Range: -25 ~ +60 °C
最高工作海拔 Altitude: 4000m
过电压类别 Overvoltage Category: II(DC)/III(AC)
通讯方式 Communication: MBUS/RS485/WLAN
逆变器拓扑 Inverter Topology: Non-Isolation
防护等级 Enclosure: IP66
保护等级 Protection Class: I
污染等级 Pollution Degree: III
电弧故障保护 AFCI:TYPE I

WLAN SSID:
SUN2000-XXXXXXXXXXXX
Password:XXXXXXXXXX


(1P)P/NITEM:XXXXXXXXXX
(32P)Model:SUN2000-XXTL-XX
(S)SN:XXXXXXXXXXXXX Y MADE IN CHINA

华为技术有限公司 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 中国制造 MADE IN CHINA
HQ of Huawei, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C

- (1) Marca e modelo do produto
- (2) Especificações técnicas importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e país de fabricação

Figura 3.6: Chapa de identificação (exemplo do SIW500H ST020).



NOTA!
A figura da placa de identificação serve somente para referência.

3.5 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3.5.1 Diagrama de circuito

Quatro strings conectam-se ao SIW500H, e seus pontos de potência máxima são astreadados por dois circuitos de acompanhamento de ponto de potência máxima (MPPT). O SIW500H converte energia CC em energia CA trifásica através de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada por CC e CA.

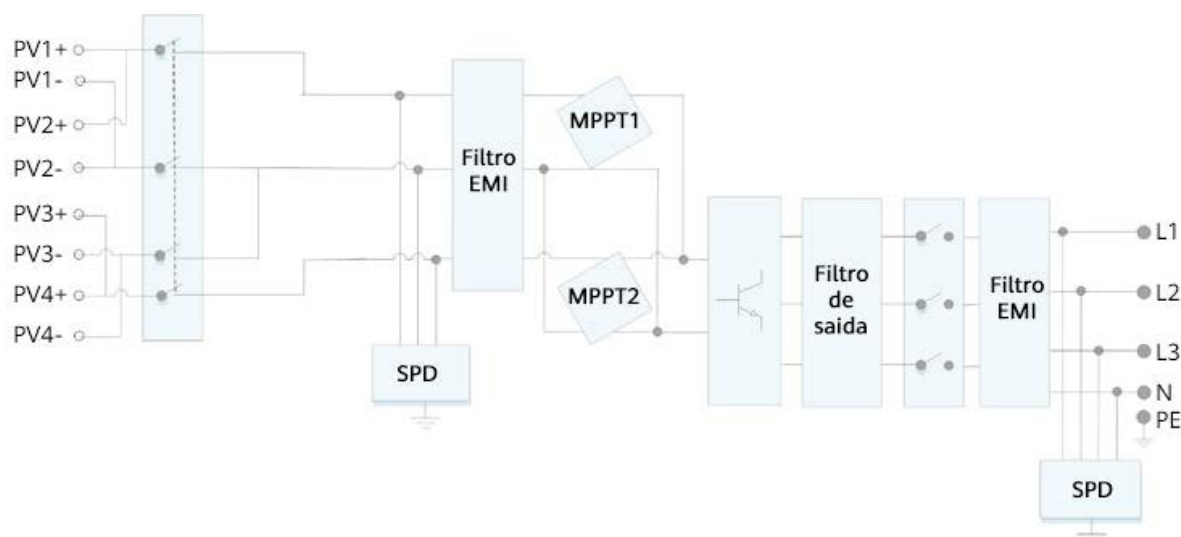


Figura 3.7: Diagrama conceitual do SIW500H M2.

3.5.2 Modos de funcionamento

O SIW500H M2 pode funcionar no modo de espera, modo de operação ou modo de desligamento.

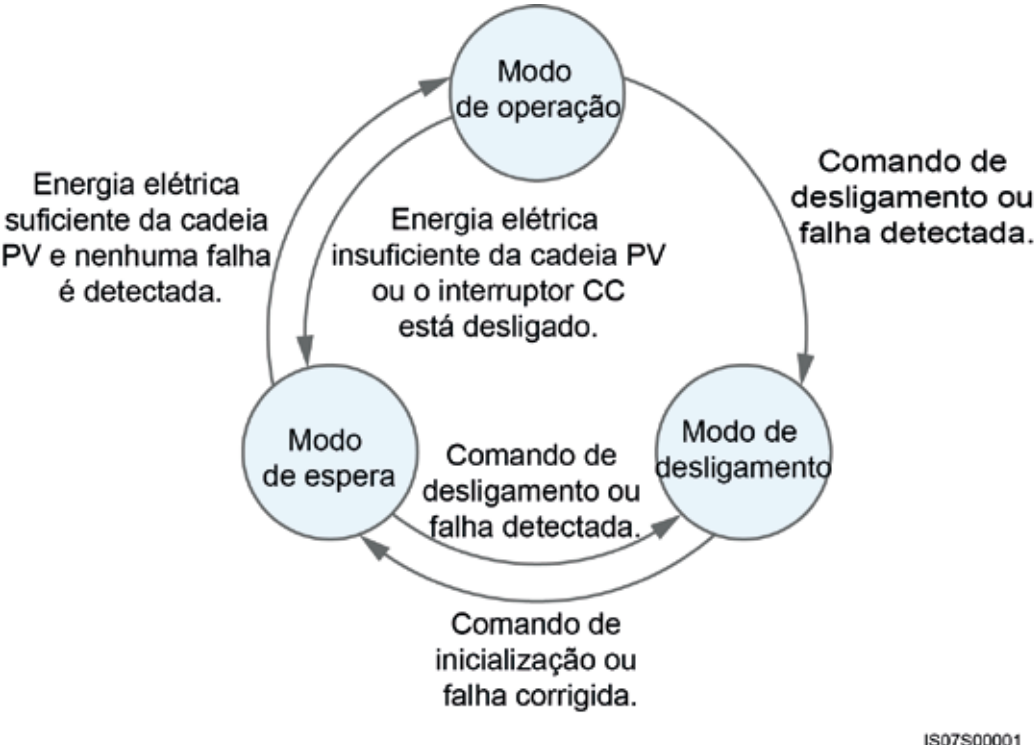


Figura 3.8: Modos de funcionamento.

Modo de Trabalho	Descrição
Em Espera	O SIW500H entra no modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. No modo de espera: ■ O SIW500H verifica continuamente seu estado e entra no modo de operação depois que os requisitos operacionais são cumpridos. ■ O SIW500H entra no modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Operação	No modo de Operação: ■ O SIW500H converte a energia CC de strings em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW500H rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da string. ■ Se o SIW500H detectar uma falha ou um comando de desligamento, entra no modo de desligamento. ■ O SIW500H entra no modo de espera depois de detectar que a energia de saída da string não é adequada para se conectar à rede elétrica para gerar energia.
Desligamento	■ No modo de espera ou no modo de operação, o SIW500H entra no modo de desligamento após detectar uma falha ou um comando de desligamento. ■ No modo de desligamento, o SIW500H entra no modo de espera após detectar um comando de inicialização ou após a correção da falha.

Tabela 3.4: Descrição do modo de funcionamento.

4 ARMAZENAMENTO

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SIW500H não for colocado em uso diretamente:

- Não desembale o SIW500H.
- Mantenha a temperatura de armazenamento de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a umidade de 5% a 95% RH (sem condensação).
- O SIW500H deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Um máximo de seis SIW500Hs podem ser empilhados. Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os SIW500Hs com cuidado para impedir que eles caiam.
- Inspeções periódicas são necessárias durante o armazenamento. Substitua os materiais da embalagem se necessário.
- Se o SIW500H foi armazenado por um longo período de tempo, inspeções e testes devem ser realizados por pessoal qualificado antes que seja colocado em uso.

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

Materiais da embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.


NOTA!

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

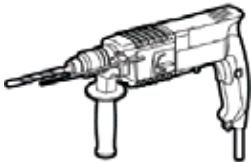
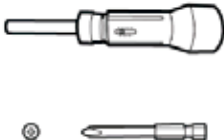
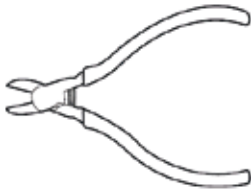
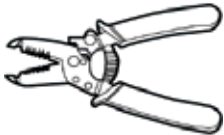
Conteúdo do pacote

Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.


NOTA!

Para obter detalhes sobre o número de itens do conteúdo, consulte a Lista de embalagem na embalagem.

5.2 FERRAMENTAS

Tipo	Ferramentas e Instrumentos			
Ferramentas de instalação	 Furadeira de impacto Broca: $\Phi 8$ mm e $\Phi 6$ mm	 Conjunto de chaves de soquete	 Chave torquimétrica Cabeça Phillips: M3	 Alicate diagonal
	 Descascador de fio	 Chave de remoção Modelo: H4TW0001; fabricante: Amphenol	 Marreta de borracha	 Estilete

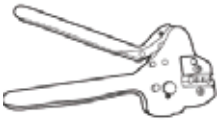
Tipo	Ferramentas e Instrumentos			
Ferramentas de instalação	 Cortador de cabo	 Ferramenta de crimpagem Modelo: H4TC0003; fabricante: Amphenol	 Multímetro Intervalo da medição da tensão CC $\geq$ 1.100 V CC	 Aspirador de pó
	 Marcador	 Fita métrica	 Nível de bolha ou digital	 Ferramenta de crimpagem de terminal OT
	 Tubulação termorretrátil	 Pistola de calor	 Braçadeira de cabo	N/A
EPI	 Luvas de proteção	 Óculos de proteção	 Respirador antipoeira	 Sapatos de segurança

Tabela 5.1: Ferramentas.

5.3 SELEÇÃO DE UMA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

5.3.1 Requisitos ambientais

Requisitos básicos

- O SIW500H é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SIW500H em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores de calor, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SIW500H nas áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.
- Não instale o SIW500H em um lugar ao alcance de crianças.
- Não instale o SIW500H em ambientes externos em áreas com presença de sal, pois será corroído e poderá causar incêndio. Uma área com presença de sal se refere a uma região a até 500 metros da costa ou suscetível à brisa marinha. As regiões suscetíveis à brisa marinha variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).
- O SIW500H deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor.
- Recomendado: Instale o SIW500H em um lugar protegido ou em um local com toldo.

Requisitos da estrutura de montagem

- A estrutura de montagem onde o SIW500H é instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o SIW500H em materiais de construção inflamáveis.
- O SIW500H é pesado. Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida suficientemente para suportar o peso da carga.
- Nas áreas residenciais, não instale o SIW500H em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes que tenham desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SIW500H é alto.

5.3.2 Requisitos de espaço

Requisitos do ângulo de instalação

O SIW500H pode ser montado na parede ou em uma coluna. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o SIW500H verticalmente ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor.
- Não instale o SIW500H com inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

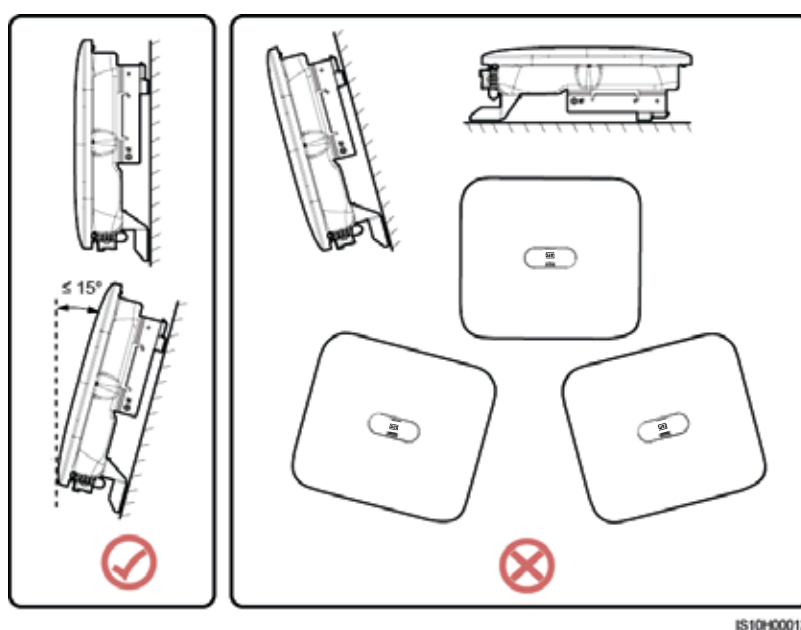


Figura 5.1: Inclinações na instalação.

Requisitos de espaço de instalação

- Reserve espaço suficiente ao redor do SIW500H para garantir espaço suficiente para a instalação e a dissipação do calor.

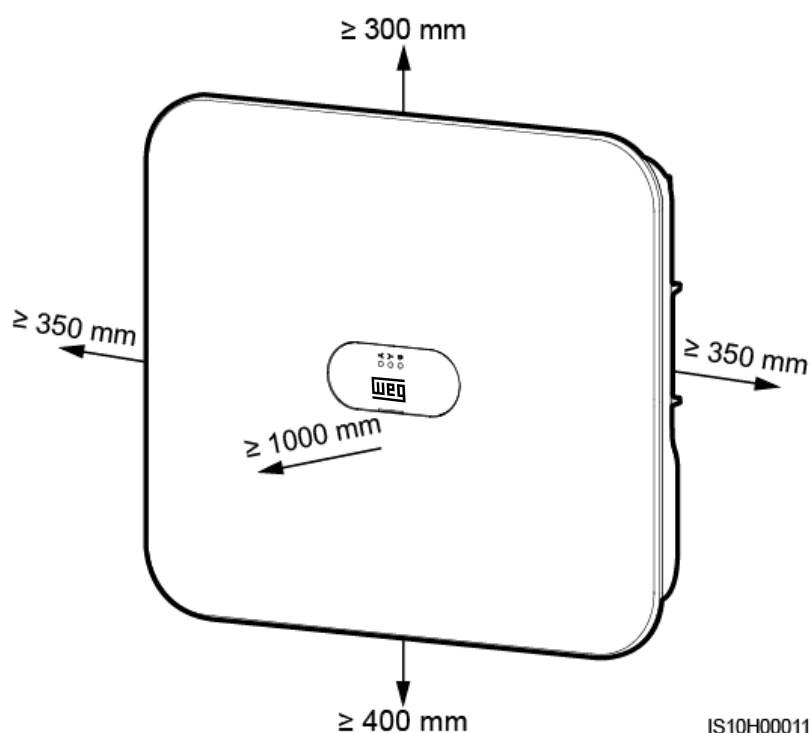


Figura 5.2: Espaço de instalação.

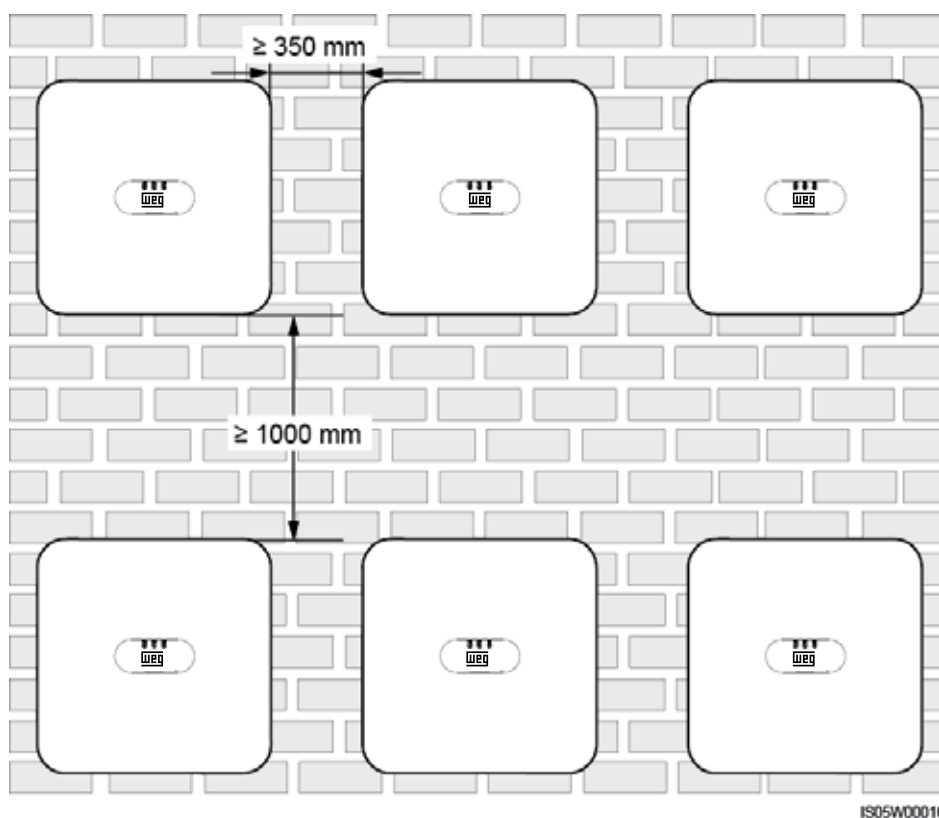


Figura 5.3: Instalação sobreposta (não recomendada).

5.4 MOVER UM INVERSOR

Procedimento

Etapa 1 Duas pessoas são necessárias para mover o inversor e uma pessoa em ambos os lados. Retire o inversor da embalagem e mova-o para a posição de instalação especificada.



CUIDADO!

- Para evitar lesões pessoais e danos ao dispositivo, tenha cuidado para manter o equilíbrio ao mover o SIW500H.
- Não use as portas e os terminais de cabeamento da parte inferior para suportar o peso do SIW500H.
- Quando precisar colocar o SIW500H no piso temporariamente, use espuma, papel ou outros materiais de proteção para evitar danos ao compartimento.

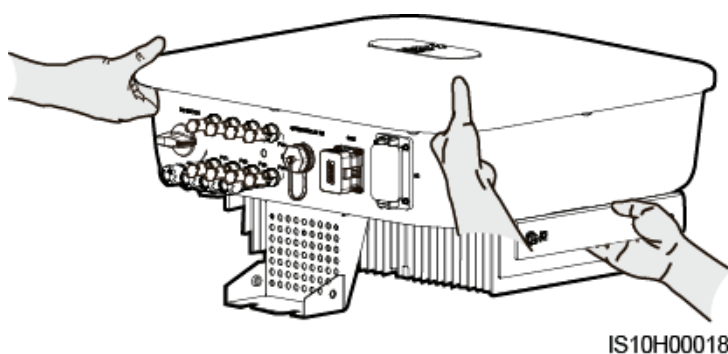


Figura 5.4: Mover um inversor.

5.5 INSTALAR O SUPORTE DE MONTAGEM

Precauções da instalação

Figura 4-7 mostra as dimensões dos furos de instalação no SIW500H.

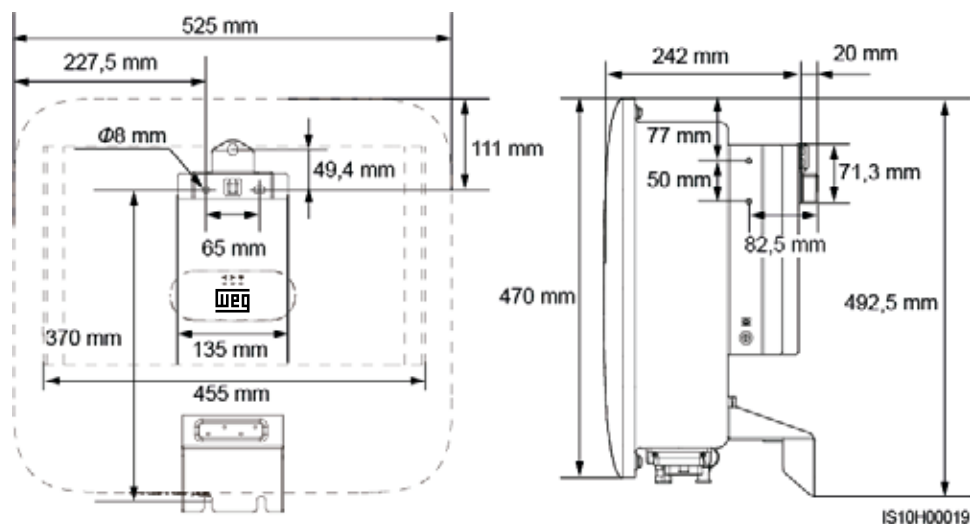


Figura 5.5: Dimensões do suporte de montagem.

5.5.1 Instalação na parede

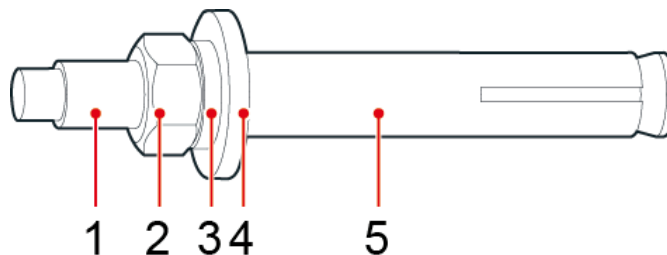
Procedimento

Etapa 1 Determine as posições de instalação para perfurar os furos e marque as posições com um marcador.

Etapa 2 Fixe os suportes de montagem.


NOTA!

- O SIW500H vem com os parafusos de expansão M6x60. Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos requisitos de instalação, prepare os parafusos de expansão de aço inoxidável M6 por si próprio.
- Os parafusos de expansão fornecidos com o inversor são usados para paredes de concreto maciço. Para outros tipos de paredes, prepare os parafusos por si próprio e certifique-se de que a parede cumpre os requisitos de suporte de carga do inversor.



IS05W00018

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Parafuso | (4) Arruela lisa |
| (2) Porca | (5) Tubo de expansão |
| (3) Arruela de pressão | |

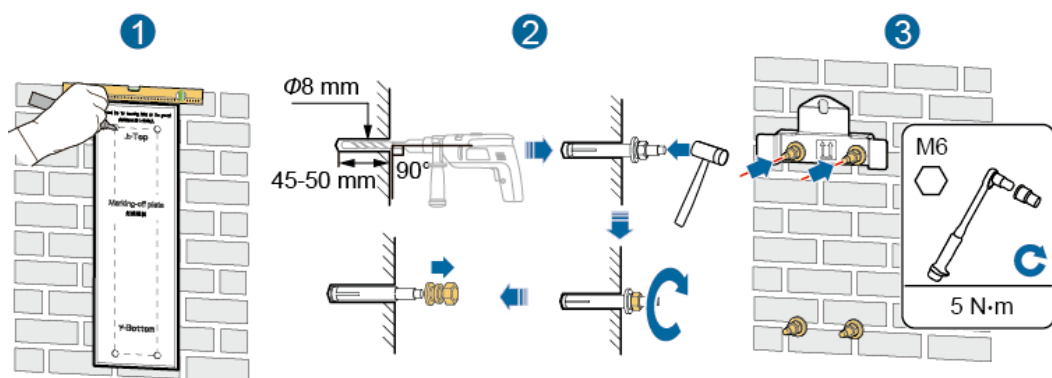
Figura 5.6: Composição do parafuso de expansão.


PERIGO!

Evite perfurar os furos nos tubos de serviço público ou nos cabos ligados à parte de trás da parede.


AVISO!

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos furos usando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se houver uma grande tolerância do furo, posicione-se e perfure-se novamente.
- Depois de remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana, nivele a parte frontal do tubo de expansão com a parede de concreto. Caso contrário, os suportes de montagem não se manterão firmes na parede de concreto.
- Solte parcialmente a porca, a arruela plana e a arruela de pressão dos dois parafusos de expansão abaixo.



IS10H00003

Figura 5.7: Instalar o suporte de montagem.

Etapa 3 Instale o SIW500H no suporte de montagem.

Etapa 4 Aperte as porcas.

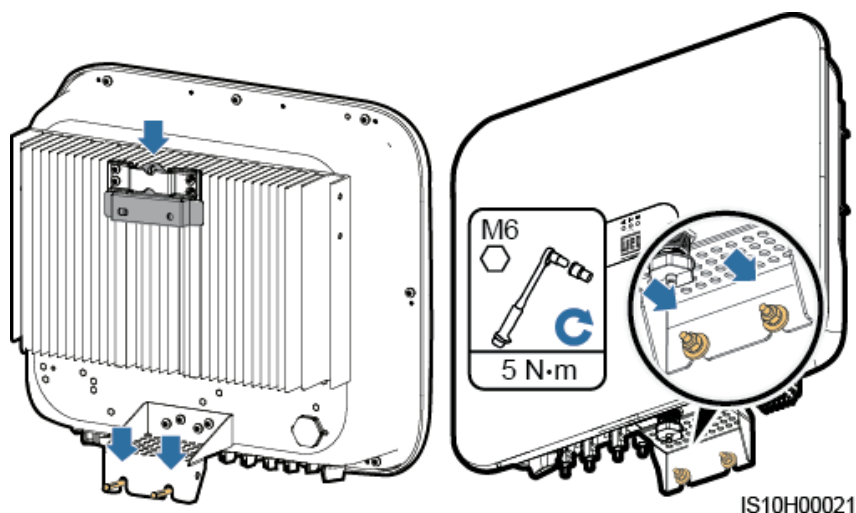


Figura 5.8: Instalar o SIW500H.

Etapa 5 (Opcional) Instale a trava antirroubo.



AVISO!

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos furos usando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se houver uma grande tolerância do furo, posicione-se e perfure-se novamente.
- Depois de remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana, nivele a parte frontal do tubo de expansão com a parede de concreto. Caso contrário, os suportes de montagem não se manterão firmes na parede de concreto.
- Solte parcialmente a porca, a arruela plana e a arruela de pressão dos dois parafusos de expansão abaixo.

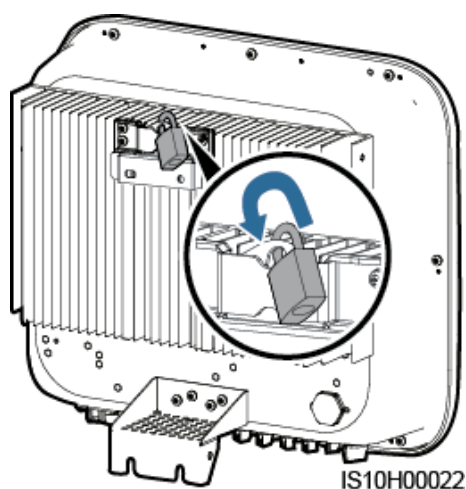


Figura 5.9: Instalar uma trava antirroubo.

5.5.2 Instalação montada em suporte

Pré-requisitos

Prepare os conjuntos de parafuso inoxidável M6 (incluindo arruelas planas, arruelas de pressão e parafusos M6) com comprimentos adequados, bem como as arruelas planas e porcas correspondentes, com base nas especificações do suporte.

Procedimento

Etapa 1 Determine as posições dos furos com base no gabarito de marcação e marque as posições dos furos usando um marcador.

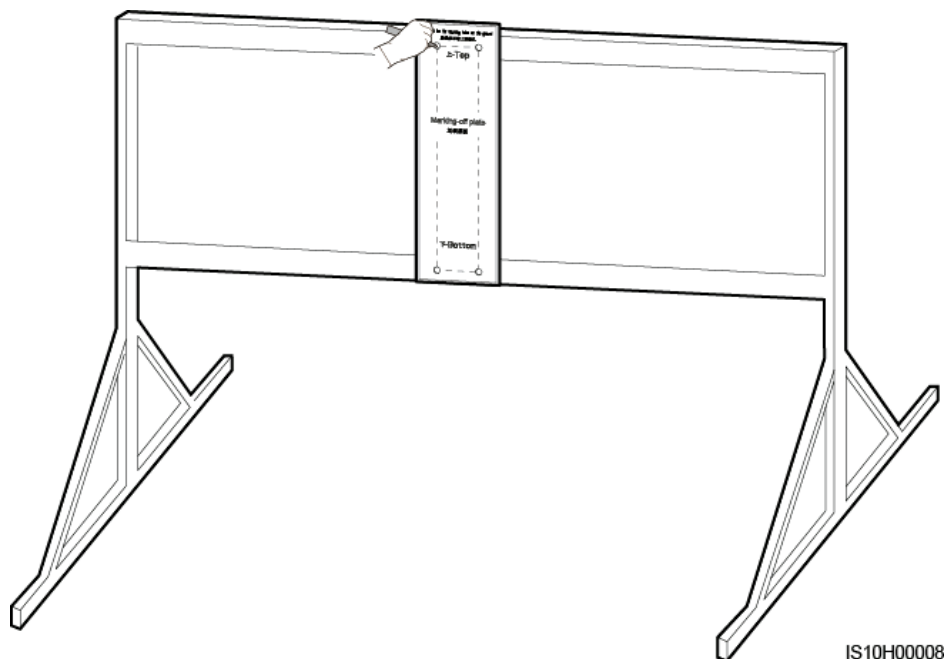


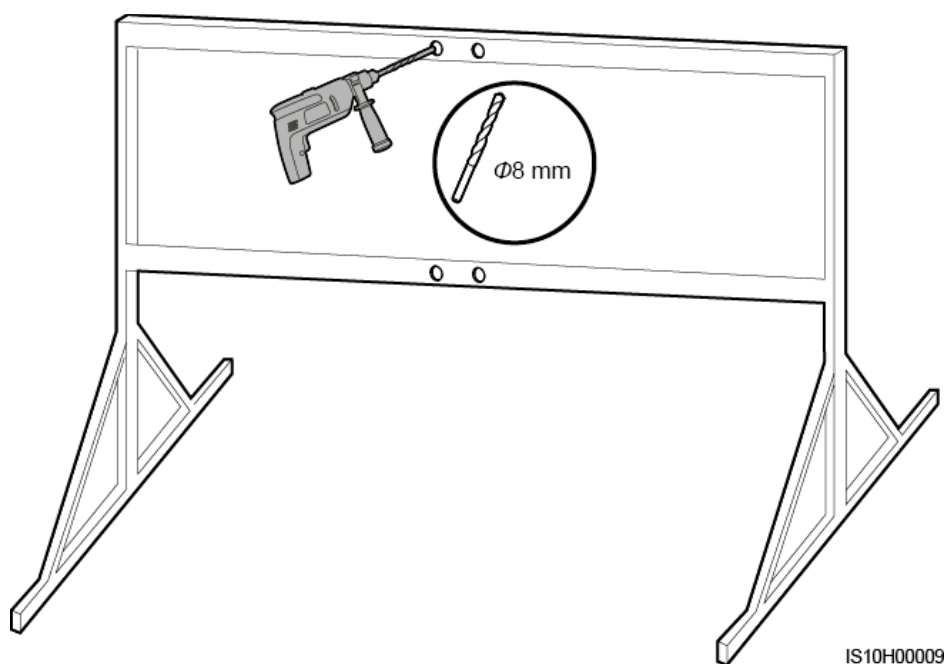
Figura 5.10: Determinação das posições dos furos.

Etapa 2 Perfure usando uma furadeira de impacto.



NOTA!

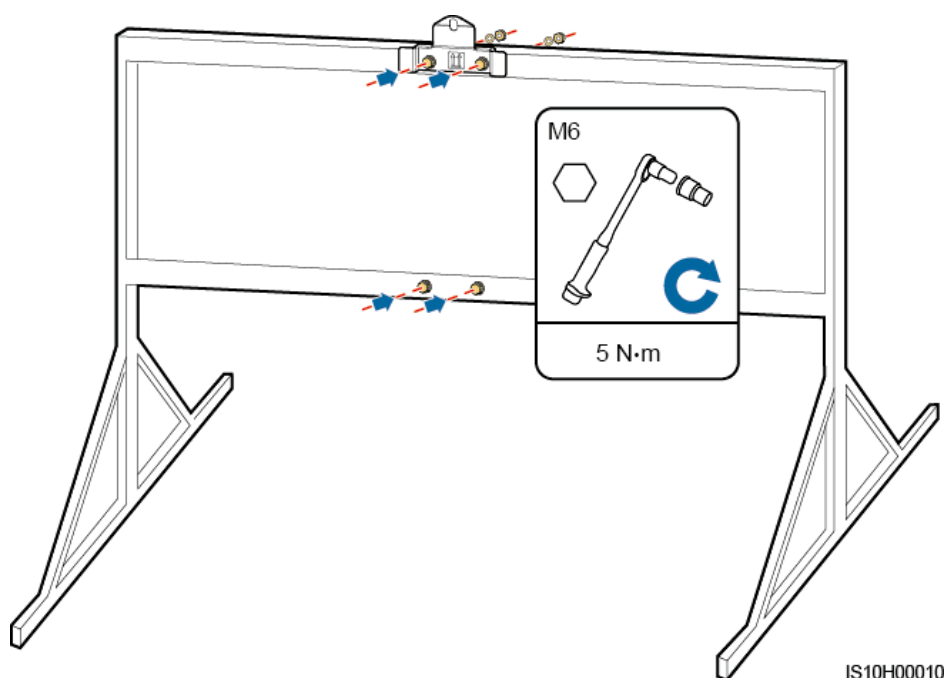
É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.



IS10H00009

Figura 5.11: Perfuração.

Etapa 3 Fixe o suporte de montagem.



IS10H00010

Figura 5.12: Fixar o suporte de montagem.

Etapa 4 Instale o SIW500H no suporte de montagem.

Etapa 5 Aperte o conjunto de parafuso.

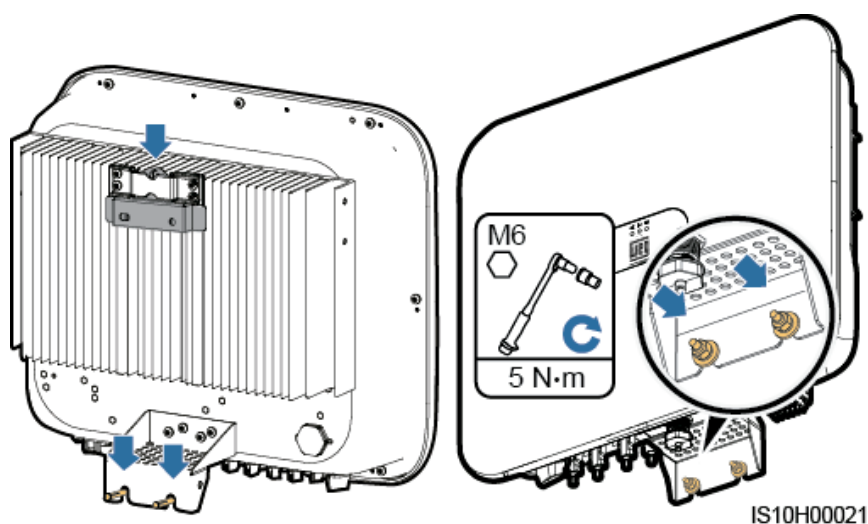


Figura 5.13: Instalar o SIW500H.

Etapa 6 (Opcional) Instale a trava antirroubo.



NOTA!

- Prepare uma trava antirroubo adequada para o diâmetro do furo da trava (Ø8 mm) por si mesmo.
- Recomenda-se uma fechadura à prova de água ao ar livre.
- Mantenha a chave da trava antirroubo em um local seguro.

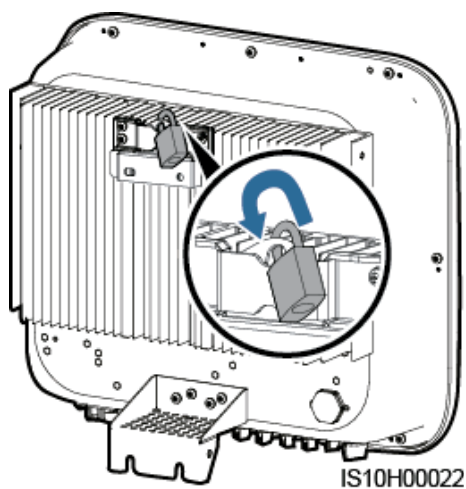


Figura 5.14: Instalar uma trava antirroubo.

6 CONEXÕES ELÉTRICAS

6.1 PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO

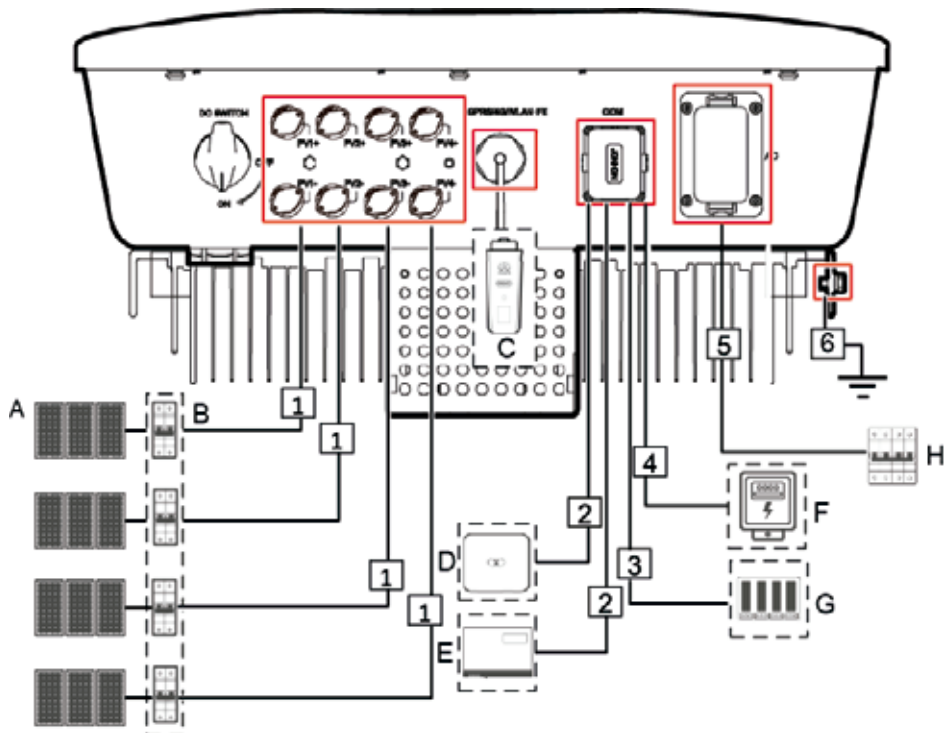


Figura 6.1: Conexões do cabo do SIW500H (opcional nas caixas tracejadas).



AVISO!
Se o Smart Dongle estiver configurado, é aconselhável instalar o Smart Dongle antes de conectar o cabo de sinal.

Nº	Componente	Descrição	Origem
A	Módulo FV	■ Uma string é composta dos módulos FV conectados em série. ■ O SIW500H dá suporte a entrada a partir de quatro strings.	Preparado pelo cliente
B	Interruptor CC	Recomenado: um disjuntor FV com uma tensão nominal maior ou igual a 1.100 V CC e uma corrente nominal de 15 A.	Preparado pelo cliente
C	Smart Dongle ^a	■ Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05. ■ Smart Dongle 4G: SDongleA-03.	Comprado da WEG
D	SIW500H	Selecione um modelo adequado com base nos requisitos.	Comprado da WEG
E	SmartLogger10 00A	Selecione um modelo adequado com base nos requisitos.	Comprado da WEG
F	Sensor de energia elétrica inteligente	O modelo recomendado do medidor de eletricidade é DTSU666-H.	Comprado da WEG

Nº	Componente	Descrição	Origem
G	Dispositivo de controle de ondulação	Selecione os dispositivos que atendem aos requisitos de programação da rede elétrica.	Fornecido pelas empresas de rede elétrica locais.
H	Interruptor CA	Recomendado: um disjuntor CA trifásico com uma tensão nominal maior ou igual a 415 V CA e uma corrente nominal de: ■ 25 A (SIW500H ST012) ■ 40 A (SIW500H ST015, SIW500H ST020)	Preparado pelo cliente

Nota a: Smart Dongle WLAN-FE: Para obter mais detalhes sobre a operação SDongleA-05, consulte Guia rápido da SDongleA-05 (WLAN-FE); Smart Dongle 4G: Para obter mais detalhes sobre a operação SDongleA-03, consulte Guia rápido do SDongleA-03 (4G). Pode obter o guia rápido em <https://support.huawei.com/enterprise> pesquisando o modelo do Smart Dongle.

Tabela 6.1: Descrição do componente.

Nº	Nome	Tipo	Especificações
1	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo FV padrão do setor	■ Área da seção transversal do condutor: 4 a 6 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 4,5 – 7,8 mm
2	(Opcional) cabo de comunicações RS485 (usado para expansão dos inversores ou conexão à porta de sinal RS485 no SmartLogger)	Cabo duplo torcido blindado externo de dois núcleos	■ Área da seção transversal do condutor: 0,2 – 1 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 4 – 11 mm
3	(Opcional) cabo de comunicações RS485 (usado para se conectar a uma porta de sinal RS485 em um sensor de energia elétrica inteligente para limitação de exportação)	Cabo duplo torcido blindado externo de dois núcleos	■ Área da seção transversal do condutor: 0,2 – 1 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 4 – 11 mm
4	(Opcional) cabo de sinal de programação da rede elétrica	Cabo externo de cinco núcleos	■ Área da seção transversal do condutor: 0,2 – 1 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 4 – 11 mm
5	Cabo de alimentação de saída CA ^a	Cabo de cobre externo	SIW500H ST012: ■ Área da seção transversal do condutor: 6 – 16 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 11 – 26 mm
			SIW500H ST015, SIW500H ST020: ■ Área da seção transversal do condutor: 10 – 16 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 11 – 26 mm
6	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único	SIW500H ST012: Área transversal do condutor ≥ 6 mm ²
			SIW500H ST015, SIW500H ST020: Área transversal do condutor ≥ 10 mm ²

Tabela 6.2: Descrição do cabo.


NOTA!

- O diâmetro mínimo do cabo deve cumprir com a norma de cabo local.
- Os fatores que influem na seleção do cabo são os seguintes: corrente CA nominal, tipo de cabo, método de roteamento, temperatura ambiental e perdas máximas desejadas da linha.

6.2 CONECTAR O CABO DE PE

Precauções

**PERIGO!**

- Certifique-se de que o cabo de PE está conectado corretamente. Se estiver desconectado ou solto, podem ocorrer choques elétricos.
- Não conecte o fio neutro ao compartimento como um cabo de PE. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.

**NOTA!**

- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no compartimento.
- Após o cabo de aterramento ser instalado, recomenda-se que o sílica gel ou a tinta seja aplicado ao terminal de aterramento para proteção.

Informações adicionais

O SIW500H tem a função de detecção de aterramento. Esta função detecta se o SIW500H está aterrado corretamente antes da inicialização, ou se o cabo de aterramento está desconectado quando o SIW500H está em funcionamento. Esta função funciona em condições limitadas. Para garantir a operação segura do SIW500H, aterre o SIW500H adequadamente de acordo com os requisitos de conexão do cabo PGND. Para alguns tipos de rede elétrica, se o lado de saída do inversor estiver conectado a um transformador de isolamento, verifique se o inversor está aterrado corretamente e defina as Definições de isolamento para Entrada sem terra, com transformador para permitir que o inversor funcione corretamente.

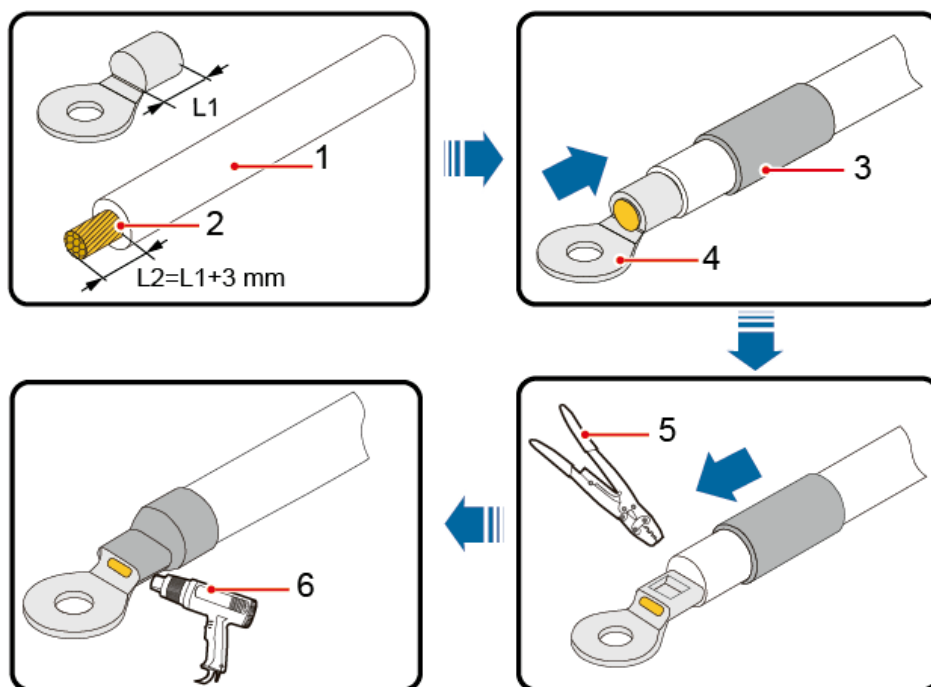
- De acordo com IEC62109, para garantir a aplicação segura no caso do cabo de aterramento estar danificado ou desconectado, conecte o cabo de PE corretamente antes que a função de detecção de aterramento seja desativada. Certifique-se de que o cabo de PE cumpre pelo menos um dos seguintes requisitos.
 - O cabo de PE é um cabo de cobre externo de núcleo único com uma seção transversal de pelo menos 10 mm².
 - Use os cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA e o parafuso de aterramento do compartimento respectivamente.
- Em alguns países e regiões, os cabos de aterramento adicionais são necessários para o SIW500H. Neste caso, use os cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA e o parafuso de aterramento do compartimento respectivamente.

Procedimento

Etapa 1 Crimpe o terminal OT.

**AVISO!**

- Preste atenção para não danificar o fio do núcleo ao descascar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem da tira condutora do terminal OT deve envolver completamente os fios dos núcleos. O fio do núcleo deve estar em contato com o terminal OT.
- Enrole a área de crimpagem do fio com o tubo termorretrátil ou a fita isolante de PVC. A figura a seguir usa o tubo termorretrátil como um exemplo.
- Ao usar a pistola de calor, proteja os dispositivos, evitando que sejam queimados.

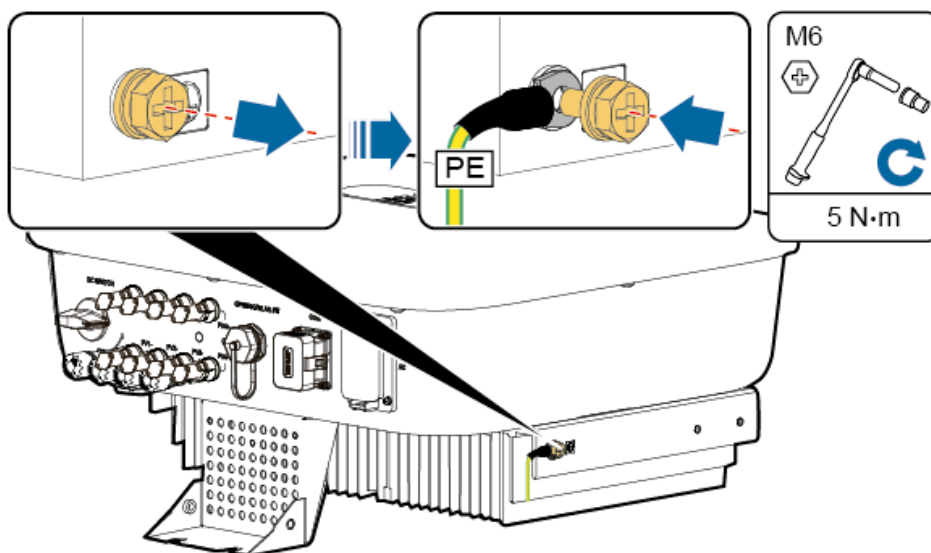


IS06Z00001

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (1) Cabo | (4) Terminal OT |
| (2) Fio do núcleo | (5) Ferramenta de crimpagem |
| (3) Tubo termoretrátil | (6) Pistola de calor |

Figura 6.2: Crimpagem de um terminal OT.

Etapa 2 Conectar o cabo de PE.



IS10I10001

Figura 6.3: Conectar o cabo de PE.

6.3 CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA

Precauções

Um interruptor CA trifásico precisa ser instalado no lado CA do SIW500H. Para garantir que o SIW500H possa se desconectar com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione um dispositivo de proteção contra sobrecorrente adequado em conformidade com os regulamentos de distribuição de energia locais.



ATENÇÃO!

Não conecte nenhuma carga entre o SIW500H e o interruptor CA diretamente conectado a ele.

O SIW500H é integrado com uma unidade de monitoramento de corrente residual abrangente. Uma vez detectando que a corrente residual excede o limite, o SIW500H se desconecta da rede elétrica imediatamente.



AVISO!

- Se o interruptor AC externo puder executar proteção diferencial, a corrente de ação da fuga nominal deve ser maior ou igual a 100 mA.
- Se vários SIW500Hs estiverem conectados ao dispositivo de corrente residual (RCD) por meio de seus respectivos interruptores CA externos, a corrente de ação da fuga nominal do RCD geral deverá ser maior ou igual ao número de SIW500Hs multiplicado por 100 mA.
- Um interruptor de fuga não pode ser usado como um interruptor CA.
- A chave hexagonal é fornecida com o inversor e ligada ao acessório suspenso na parte inferior do inversor.

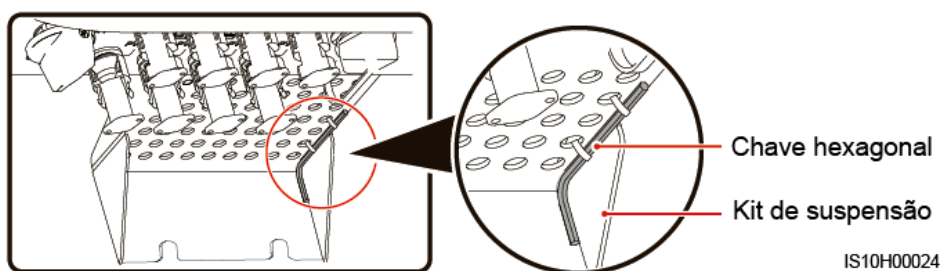
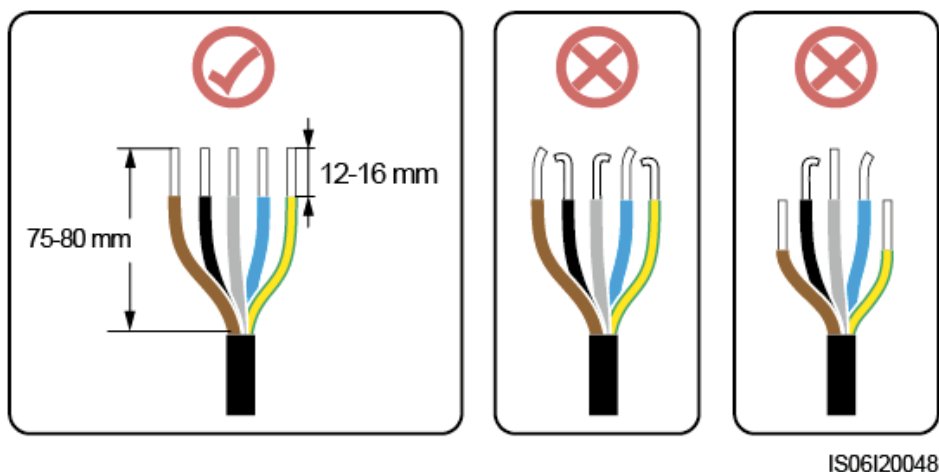


Figura 6.4: Chave hexagonal.

Procedimento

Etapas 1 Conecte o cabo de alimentação de saída CA ao conector CA.

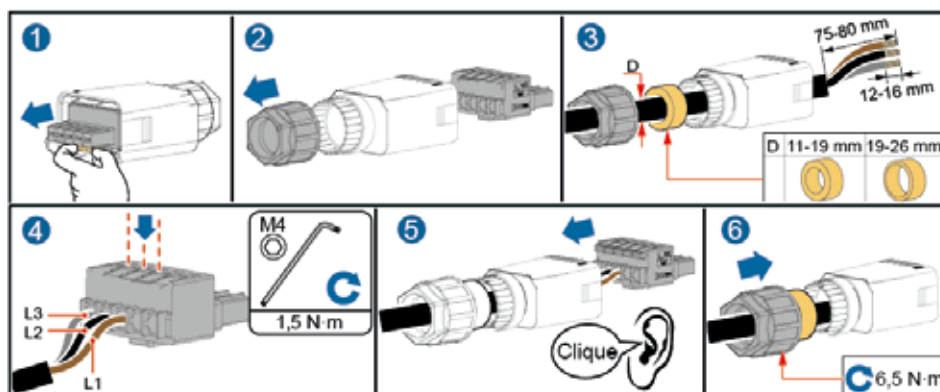


IS06I20048

Figura 6.5: Requisitos de decapagem.

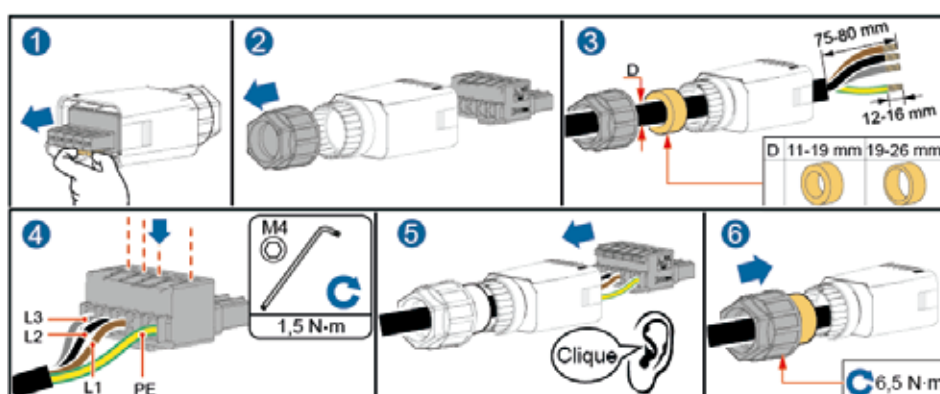

AVISO!

- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja dentro do conector.
- Certifique-se de que o fio do núcleo exposto esteja totalmente inserido no furo do cabo.
- Certifique-se de que as terminações CA forneçam conexões elétricas firmes e sólidas. Se não o fizer, poderá causar mau funcionamento do SIW500H e danificar os conectores CA.
- Certifique-se de que o cabo não esteja torcido.



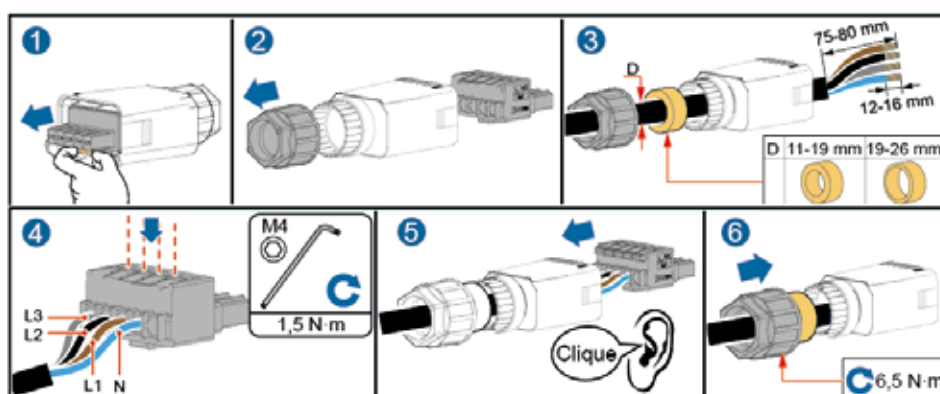
IS10I20016

Figura 6.6: Cabo de três núcleos (L1, L2 e L3).



IS10I20015

Figura 6.7: Cabo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE).



IS10I20014

Figura 6.8: Cabo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e N).

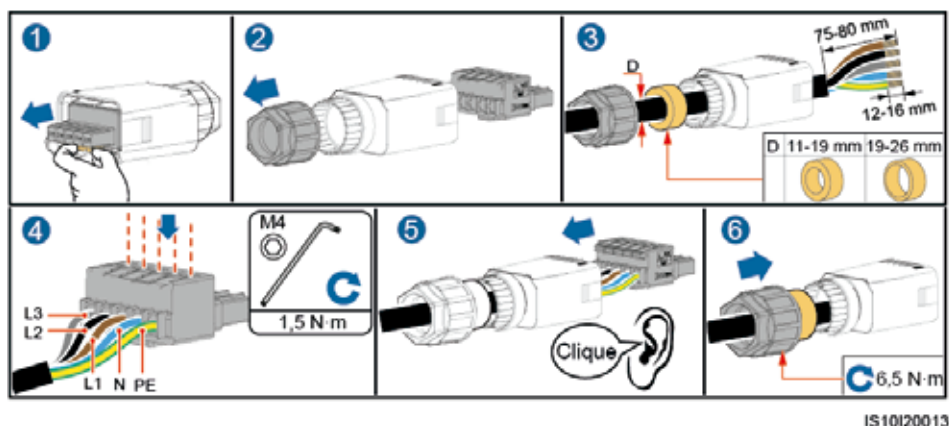


Figura 6.9: Cabo de cinco núcleos (L1, L2, L3, N e PE).



NOTA!

As cores dos cabos mostradas nas figuras são apenas para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.

Etapa 2 Conecte o conector CA à porta de saída CA.



AVISO!

Certifique-se de que o conector CA esteja conectado com segurança.

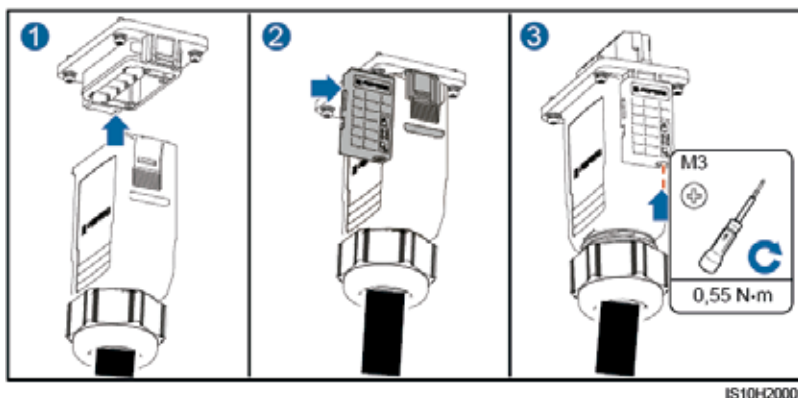


Figura 6.10: Fixar um conector CA.

Etapa 3 Verifique a rota do cabo de alimentação de saída CA.

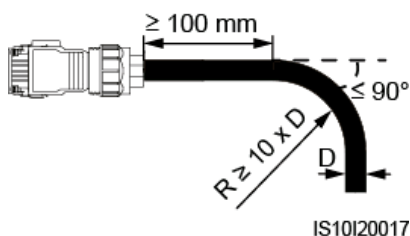


Figura 6.11: Rota do cabo.

Desconexão

A desconexão pode ser feita na ordem inversa.

6.4 CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

Precauções



PERIGO!

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do alcance seguro (menos de 60 V CC) e que o DC SWITCH esteja para a posição OFF. Se não o fizer, poderá gerar a alta tensão, o que poderá causar os choques eléctricos.
- Quando o SIW500H estiver funcionando, não é permitido operar o cabo de alimentação de entrada CC, como conectando ou desconectando uma string ou um módulo FV em uma string. Deixar de fazer isso poderá causar choques eléctricos.
- Se nenhuma string estiver conectada aos terminais de entrada CC do SIW500H, não remova a tampa impermeável dos terminais. Caso contrário, a classificação IP do SIW500H será afetada.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SIW500H poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.

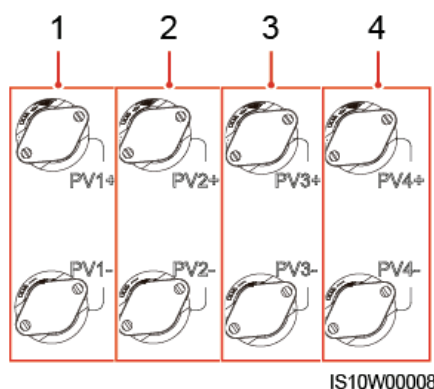
- Os módulos FV conectados em série em cada string têm as mesmas especificações.
- A tensão de circuito aberto da cada string é sempre menor ou igual a 1080 V CC.
- A tensão de curto-circuito máxima da cada string deve sempre menor ou igual a 15 A.
- O cabo de alimentação de entrada CC está conectado corretamente. Os terminais positivo e negativo de um módulo FV estão conectados aos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do SIW500H.
- Se o cabo de alimentação de entrada CC estiver conectado inversamente, não opere o DC switch e os conectores positivo e negativo. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e que a corrente da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desligue o DC switch. Remova os conectores positivo e negativo para corrigir a polaridade.



AVISO!

- Como a saída da string conectada ao SIW500H não pode ser aterrada, certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem isolada ao aterramento.
- As strings conectadas ao mesmo circuito MPPT devem conter os módulos FV do mesmo modelo e quantidade.
- Durante a instalação das strings e do SIW500H, os terminais positivo ou negativo das strings poderão sofrer curto-circuito à terra se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados corretamente. Um curto-circuito CA ou CC pode ocorrer e danificar o dispositivo quando o SIW500H está em funcionamento. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia.

Descrição do terminal



- (1) Terminais de entrada CC 1
- (2) Terminais de entrada CC 2
- (3) Terminais de entrada CC 3
- (4) Terminais de entrada CC 4

Figura 6.12: Terminais.



NOTA!

Recomenda-se que o número de módulos FV conectados a PV1 e PV2 seja o mesmo, e que o número de módulos FV conectados a PV3 e PV4 seja o mesmo.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo de alimentação de entrada CC.

**ATENÇÃO!**

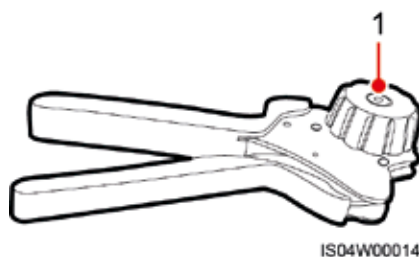
Antes de inserir os conectores positivo e negativo nos terminais de entrada CC positivo e negativo do SIW500H, verifique se o **DC SWITCH** está **OFF**.

**CUIDADO!**

Use os conectores PV Amphenol Helios H4 fornecidos com o SIW500H. Se perder os conectores FV ou eles forem danificados, compre conectores do mesmo modelo. O dano ao dispositivo causado pela incompatibilidade de conectores FV não é coberto por qualquer garantia.

**AVISO!**

- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de alimentação de entrada CC, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.
- Antes de montar os conectores CC, etiquete as polaridades dos cabos corretamente para garantir as conexões corretas dos cabos.
- Após a crimpagem dos contatos de metal negativo e positivo, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão conectados com firmeza.
- Insira os contatos de metal crimpados dos cabos de alimentação positivo e negativo nos conectores positivo e negativo apropriados. Em seguida, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para garantir que eles estejam conectados com firmeza.
- Crimpe os contatos de metal de estampagem usando a ferramenta de crimpagem H4TC0003 (Amphenol, recomendável), H4TC0002 (Amphenol), PV-CZM-22100 (Staubli) ou PV-CZM-19100 (Staubli). Ao escolher PV-CZM-22100 ou PV-CZM-19100, não use o localizador. Caso contrário, os contatos de metal poderão sofrer danos.



(1) Localizador

Figura 6.13: Ferramenta de crimpagem (H4TC0003).

**NOTA!**

- O alcance de medição da tensão CC do multímetro deve ser de, pelo menos, 1.100 V.
- Se a tensão for um valor negativo, a polaridade da entrada CC está incorreta e precisa ser corrigida.
- Se a tensão for maior do que 1080 V, há muitos módulos FV configurados na mesma cadeia. Remova alguns módulos FV.

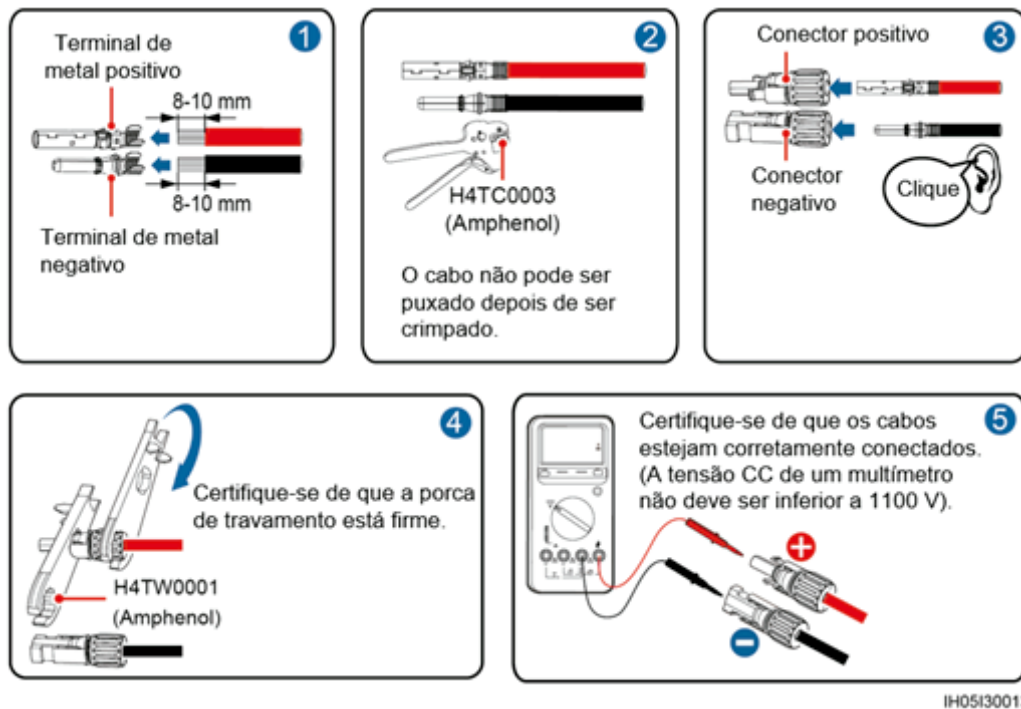


Figura 6.14: Conectar o cabo de alimentação de entrada CC.



AVISO!

Se o cabo de alimentação de entrada CC estiver conectado inversamente e o **DC SWITCH** esteja para a posição **ON**, não opere o **DC SWITCH** e os conectores positivo e negativo. Caso contrário, o dispositivo poderá sofrer danos. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua e a corrente da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, defina os dois **DC SWITCH** na posição **OFF**, remova os conectores positivo e negativo, e retifique a conexão do cabo de alimentação de entrada CC.

Remover um conector CC



ATENÇÃO!

Antes de remover os conectores positivo e negativo, certifique-se de que o **DC SWITCH** esteja **OFF**.

Para remover os conectores positivo e negativo do **SIW500H**, insira uma chave de boca no entalhe e pressione a chave com força para remover o conector CC.

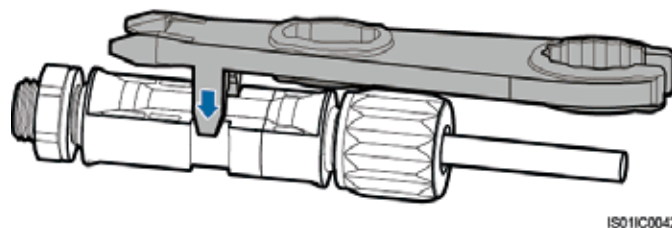


Figura 6.15: Remover um conector CC.

6.5 (OPCIONAL) INSTALAR O SMART DONGLE

Procedimento



NOTA!

- Se preparou um Smart Dongle WLAN-FE ou Smart Dongle 4G configurado com um cartão SIM, ignore este passo.
- Se preparou um Smart Dongle sem um cartão SIM, precisa preparar um cartão SIM padrão (tamanho: 25 mm x 15 mm) com capacidade igual ou superior a 64 KB.
- Ao instalar o cartão SIM, determine sua direção de instalação de acordo com a tela de seda e a seta na ranhura do cartão.
- Ao ser pressionado no lugar, o cartão SIM será bloqueado, o que significa que o cartão está instalado corretamente.
- Para remover o cartão SIM, empurre-o para dentro. Em seguida, o cartão SIM sai automaticamente.
- Ao reinstalar o Smart Dongle WLAN-FE ou Smart Dongle 4G, certifique-se de que a fivela volte ao lugar.

■ Smart Dongle 4G

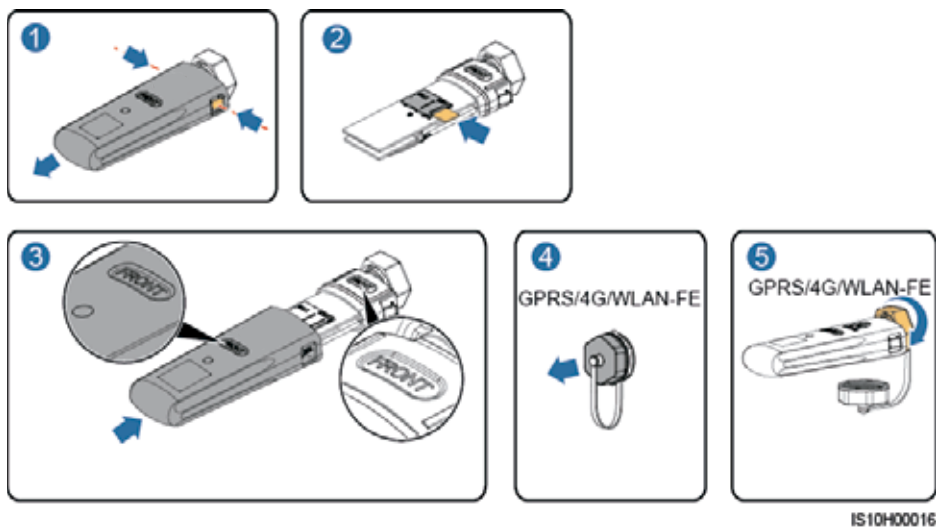


Figura 6.16: Instalar o Smart Dongle 4G.

■ Smart Dongle WLAN-FE (Comunicação de WLAN)

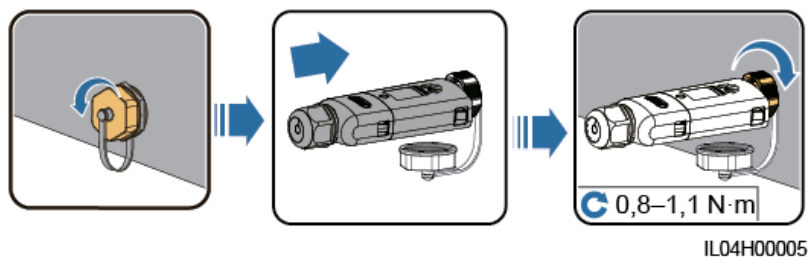


Figura 6.17: Instalar o Smart Dongle WLAN-FE (Comunicação de WLAN).

Diagram illustrating the correct and incorrect installation of the ILO 4H0000 cable.

Correct Installation (Top):

- The cable is inserted into the connector.
- The cap is placed on top of the connector.
- The cap is tightened with a torque of $7,5 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Incorrect Installation (Bottom):

- The cap is not placed on top of the connector.
- The cap is tightened with a torque of $0,8\text{--}1,1 \text{ N}\cdot\text{m}$.

Warning: The cable length must be less than 40 mm .

Figura 6.18: Instalar o Smart Dongle WLAN-FE (Comunicação de FE).



Há dois tipos de Smart Dongle envolvidos neste documento:

- Smart Dongle WLAN-FE: SDongleA-05;
- Smart Dongle 4G: SDongleA-03.

Para obter mais detalhes, consulte o guia rápido com o Smart Dongle.

6.6 (OPCIONAL) INSTALAR O CABO DE SINAL

Definições do sinal da porta de comunicação



- Ao rotear o cabo de sinal, certifique-se de que está separado do cabo de alimentação e longe das fontes de interferência para evitar que a comunicação é afetada.
- A camada de proteção do cabo está no conector. Corte os fios do núcleo excedentes da camada de proteção. Certifique-se de que os fios do núcleo estão completamente inseridos nos furos de cabo, e que o cabo está firmemente conectado.

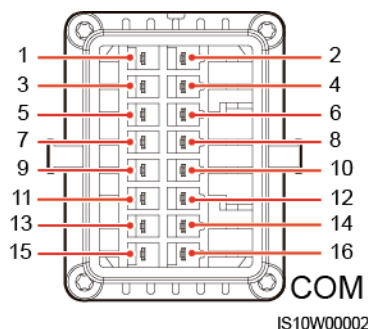


Figura 6.19: Definições do sinal.

Pin	Definição	Função	Descrição	Pin	Definição	Função	Descrição
1	485A1-1	Sinal+ diferencial RS485	Usado para conectar à porta de sinal RS485 no SIW500H ou SmartLogger1000A	2	485A1-2	Sinal+ diferenci al RS485	Usado para conectar à porta de sinal RS485 no SIW500H ou SmartLogger1000A
3	485B1-1	Sinal- diferencial RS485		4	485B1-2	Sinal- diferenci al RS485	
5	PE	Aterramento de blindagem	N/A	6	PE	Aterramento de blindagem	N/A
7	485A2	Sinal+ diferencial RS485	Usado para se conectar uma porta de sinal RS485 em um sensor de energia elétrica inteligente para limitação de exportação	8	DIN1	Interface de contato seco para programação de rede elétrica	Conecta-se ao dispositivo de controle de ondulação.
9	485B2	Sinal- diferencial RS485		10	DIN2		
11	N/A	N/A	N/A	12	DIN3		
13	GND	Aterramento de sinal	N/A	14	DIN4		
15	N/A	N/A	N/A	16	GND		

Tabela 6.3: Definições do sinal.

Rede de comunicação

■ Cenário de rede Smart Dongle

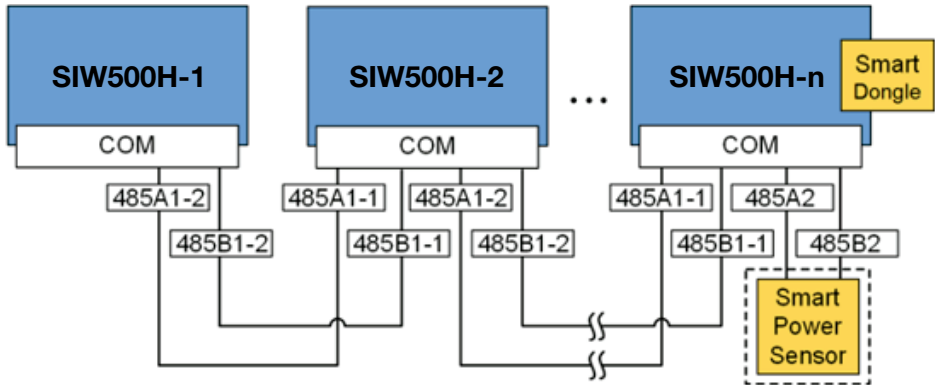


Figura 6.20: Rede Smart Dongle.

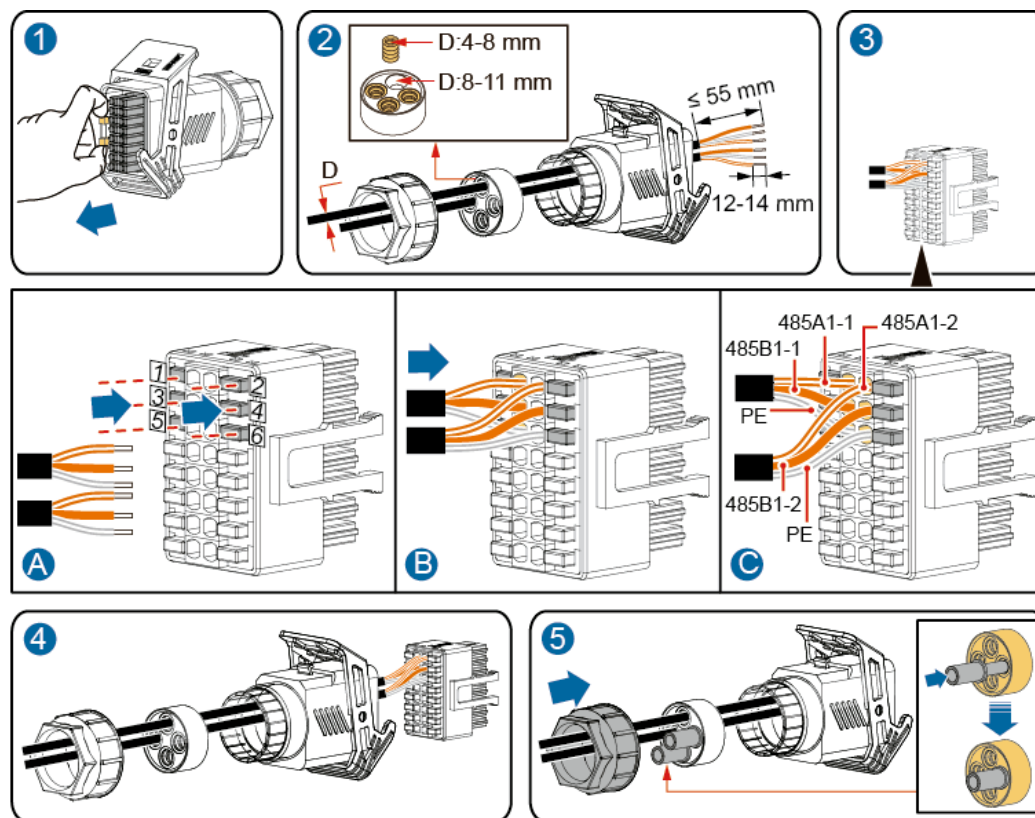


- NOTA!**
- No cenário de rede SmartLogger1000A, o Smart Dongle não pode ser conectado.
 - Um máximo de 80 dispositivos podem ser conectados a um único SmartLogger1000A, como inversores, sensor de energia elétrica e EMI. É recomendável conectar menos de 30 dispositivos a cada rota RS485.
 - O sensor de energia elétrica inteligente é necessário para limitação de exportação. Selecione o sensor de energia elétrica inteligente de acordo com o projeto real.
 - Para garantir a velocidade de resposta do sistema, recomenda-se que o sensor de energia elétrica inteligente seja conetado a uma porta COM separadamente da porta COM do inversor.

6.6.1 Conectar o cabo de comunicação RS485 (expansão de inversor)

Procedimento

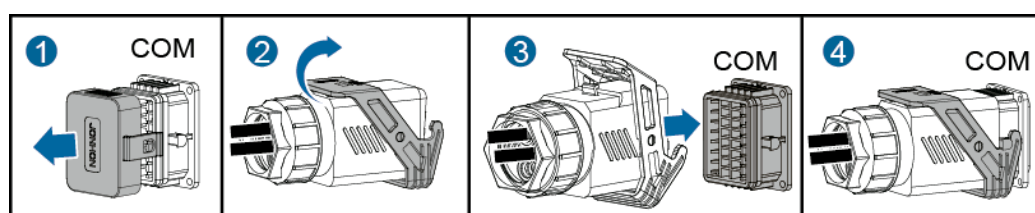
Etapa 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS10I20006

Figura 6.21: Instalar o cabo.

Etapa 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.



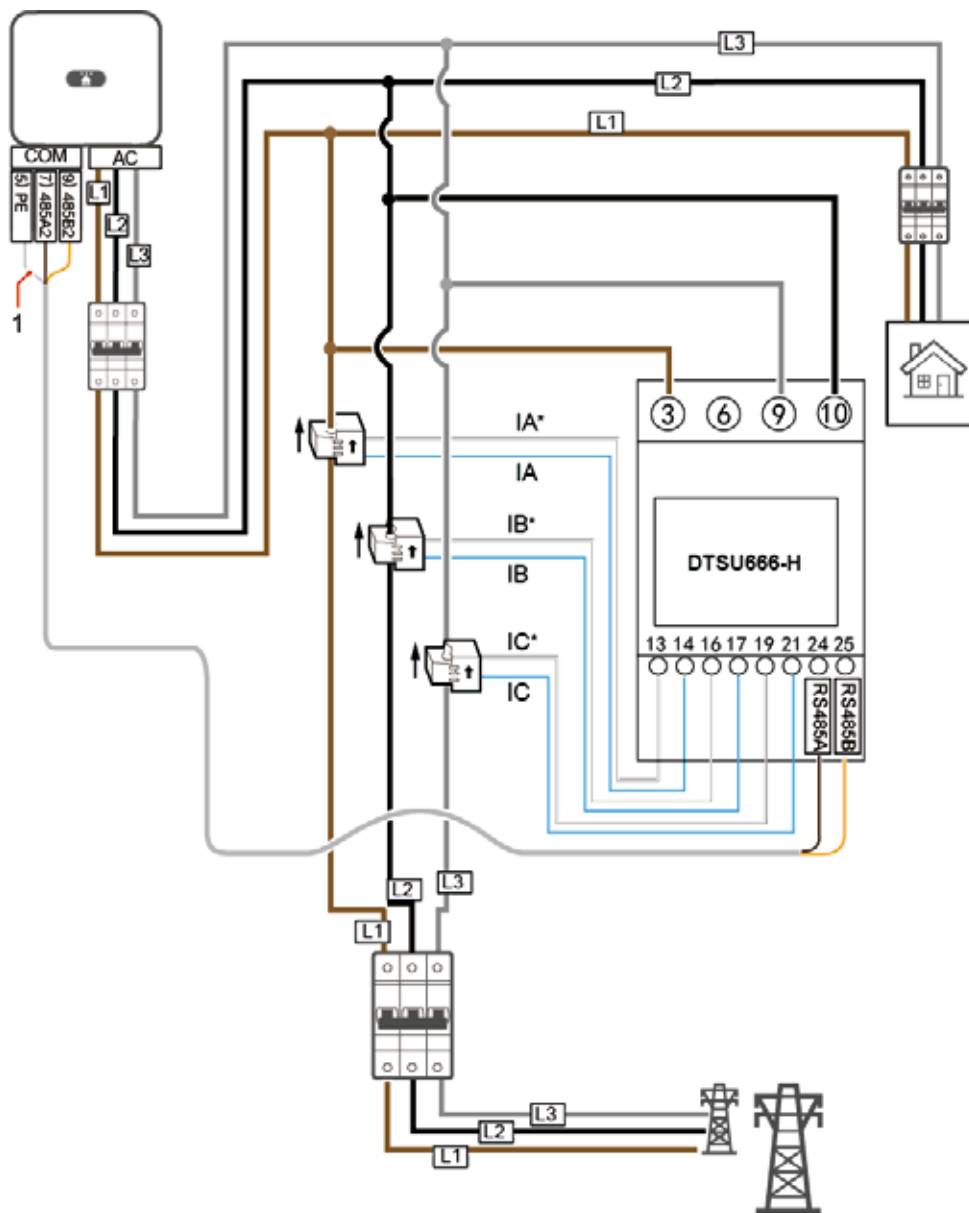
IS10I20007

Figura 6.22: Fixar o conector do cabo de sinal.

6.6.2 Conectar o cabo de comunicações RS485 (sensor de energia elétrica inteligente)

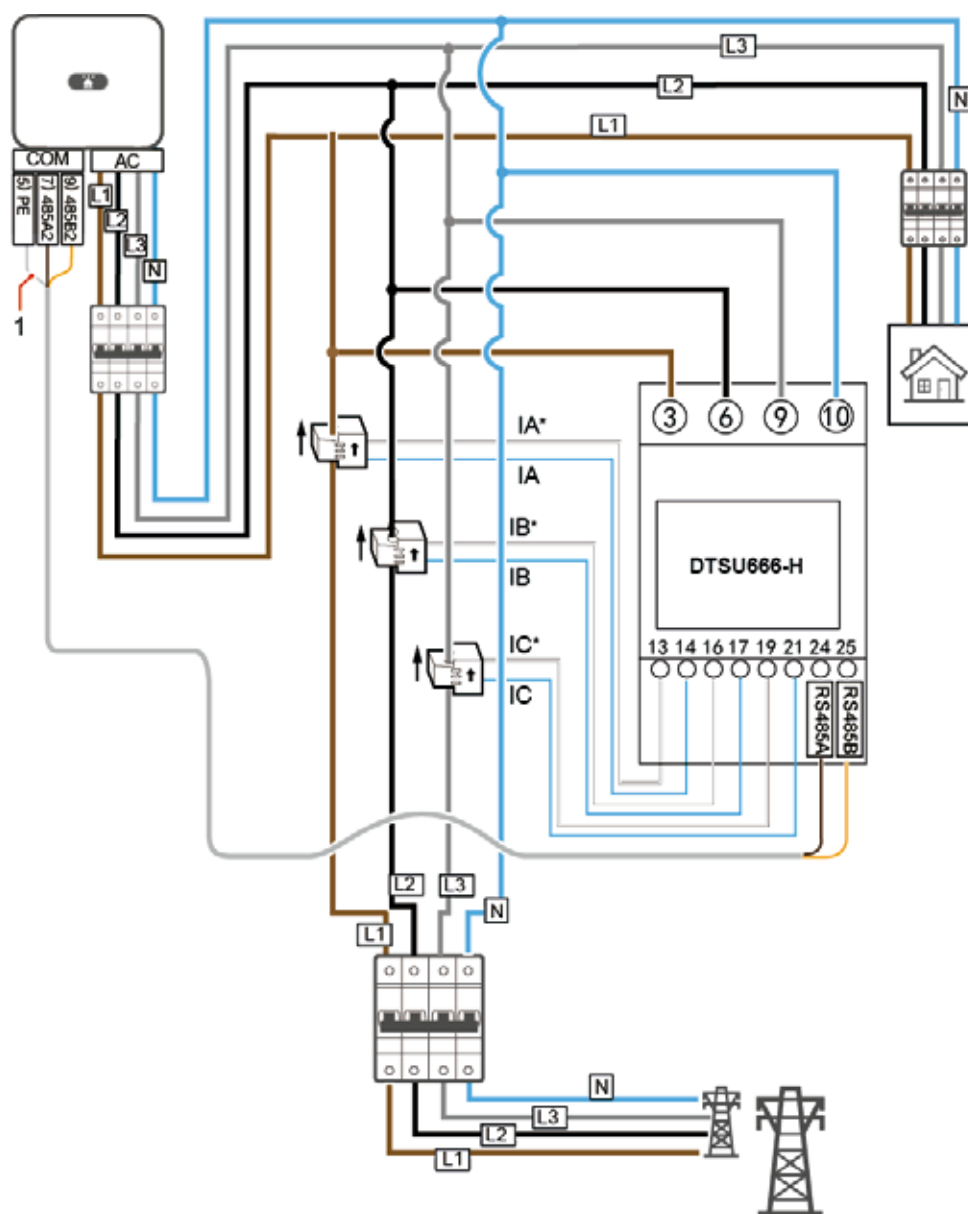
Conexão do cabo

A figura seguinte mostra as conexões dos cabos entre o inversor e o sensor de energia elétrica inteligente.



IH05N00005

Figura 6.23: Conexão do cabo (três fases três fios).



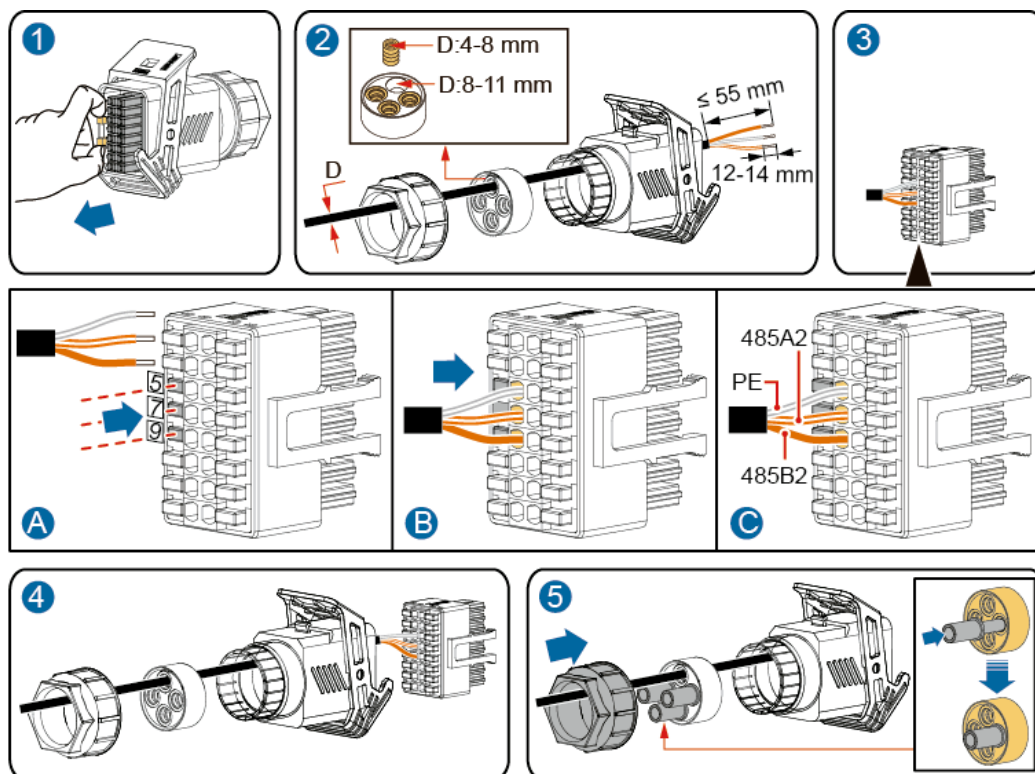
IH05ND0001

(1) Camada de blindagem do cabo de sinal

Figura 6.24: Conexão do cabo (três fases quatro fios).

Procedimento

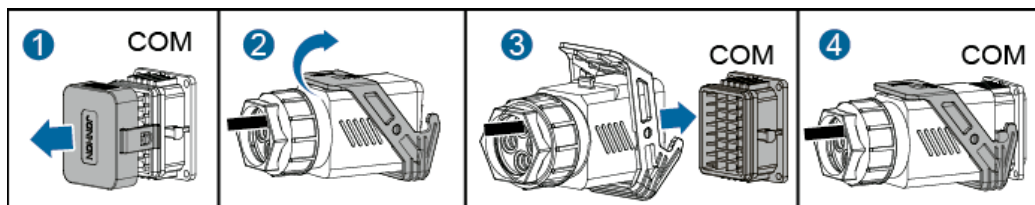
Etapa 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS10I20008

Figura 6.25: Instalar o cabo.

Etapa 2 Conecte o cabo de sinal à porta COM.



IS10I20007

Figura 6.26: Fixar o conector do cabo de sinal.

6.6.3 Conectar o cabo de sinal de programação da rede elétrica

Conexão do cabo

A figura seguinte mostra as conexões dos cabos entre o inversor e o dispositivo de controle de ondulação.

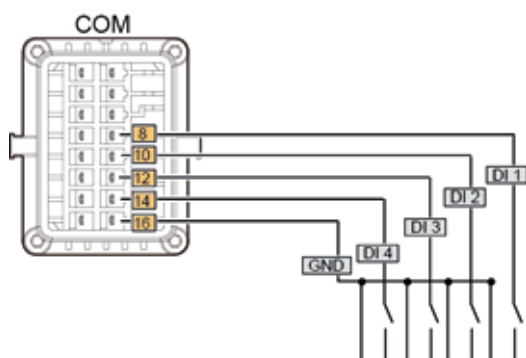
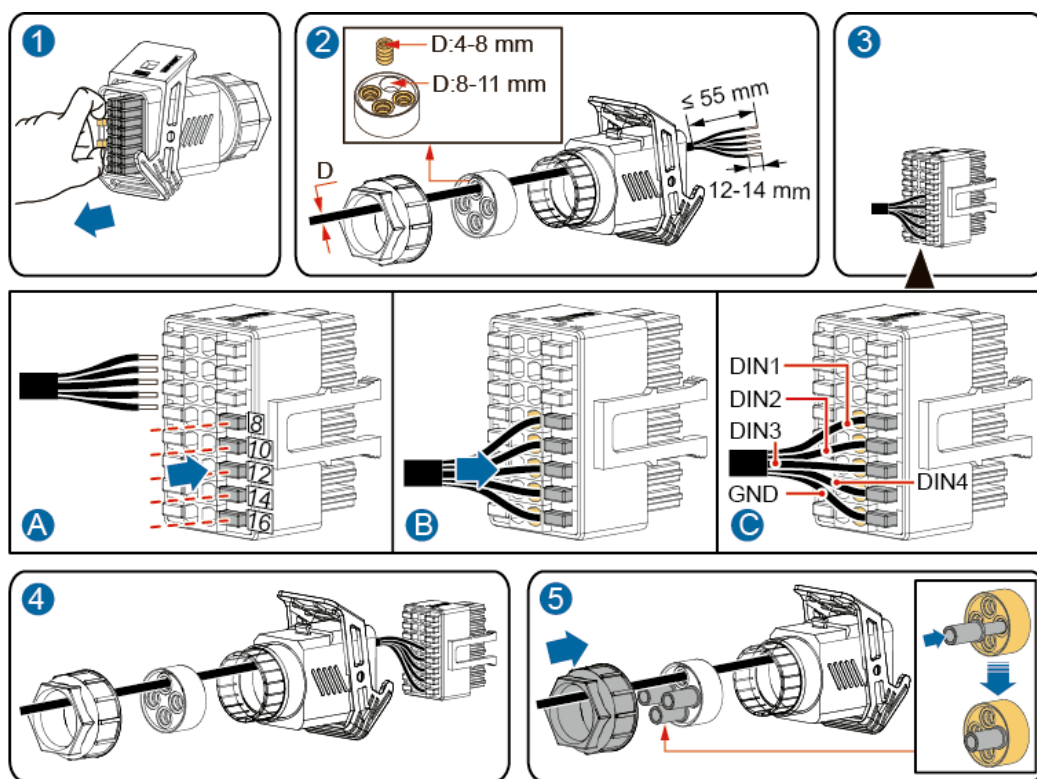


Figura 6.27: Conexão do cabo.

Procedimento

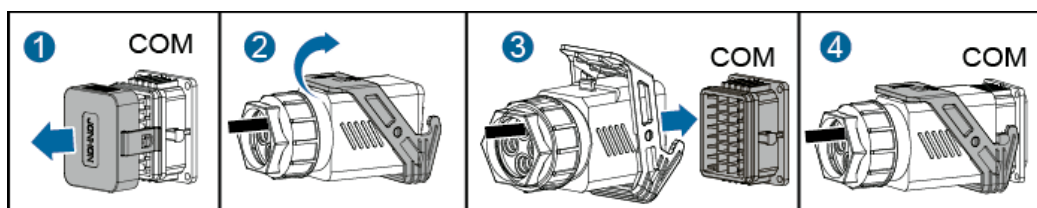
Etapa 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS10I20010

Figura 6.28: Instalar o cabo

Etapa 2 Conecte o cabo de sinal à porta COM.



IS10I20007

Figura 6.29: Fixar o conector do cabo de sinal.

7 COMISSONAMENTO

7.1 VERIFICAR ANTES DE LIGAR

Nº	Item de verificação	Critérios de aceitação
1	Instalação do SIW500H	O SIW500H está instalado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
2	Smart Dongle	O Smart Dongle está instalado corretamente e com segurança.
3	Layout de cabos	Os cabos estão roteados corretamente, conforme exigido pelo cliente.
4	Braçadeira de cabo	As braçadeiras estão fixadas de maneira uniforme e não existem rebarbas.
5	Aterramento	O cabo de aterramento está conectado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
6	Desligar os interruptores	O DC SWITCH e todos os interruptores conectados ao SIW500H são definidos para OFF .
7	Conexões dos cabos	O cabo de alimentação de saída CA e o cabo de alimentação de entrada CC estão conectados corretamente, com firmeza e de forma confiável.
8	Portas e terminais não utilizados	As portas e os terminais não utilizados estão fechados com tampas impermeáveis.
9	Ambiente de instalação	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado, sem materiais estranhos.

Tabela 7.1: Lista de verificação de instalação.

7.2 COMO LIGAR O SISTEMA

Precauções

**AVISO!**

Antes de ativar o interruptor CA entre o SIW500H e rede elétrica, use um multímetro ajustado à posição CA para verificar se a tensão CA está dentro do alcance especificado.

Procedimento

Etapa 1 Ative o interruptor CA entre o SIW500H e a rede de energia.

**AVISO!**

Se a CC estiver ligada e a CA estiver desligada, o SIW500H gera um alarme Perda de rede. O SIW500H será inicializado normalmente apenas após a correção da falha automática.

Etapa 2 Se houver um interruptor CC entre a string e o inversor, ligue o interruptor CC.

Etapa 3 Ative o **DC SWITCH** na parte inferior do SIW500H colocando-o na posição ON.

Etapa 4 Aguarde por cerca de 1 minuto e, em seguida, observe os indicadores LED do inversor para verificar o estado de funcionamento.

Categoria	Status		Significado
Indicador de funcionamento 	LED 1	LED 2	N/A
	Verde constante	Verde constante	O SIW500H está funcionando no modo ligado à rede elétrica.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Desligado	A CC está ativada e a CA está desativada.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	A CC está ativada, a CA está ativada e o SIW500H não está exportando energia para a rede elétrica.
	Desligado	Desligado	A CC está desligada. ^a
	Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)	N/A	Alarme ambiental CC
	N/A	Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)	Alarme ambiental CA
Indicação de comunicação 	LED 3		N/A
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)		A comunicação está em andamento. (Quando um telefone está conectado ao SIW500H, o indicador primeiramente indica que o telefone está conectado ao SIW500H: verde piscante em intervalos longos.)
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)		O telefone está conectado ao SIW500H.
	Desligado		Não há comunicação.

Nota a: A CA pode estar ligado. Verifique se o interruptor CA externo é OFF.

Tabela 7.2: Descrição do indicador LED.

Etapa 5 (Opcional) Observe o LED para verificar o estado de funcionamento do Smart Dongle.

■ Smart Dongle WLAN-FE

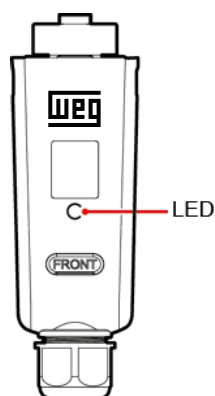


Figura 7.1: Smart Dongle WLAN-FE.

Cor do LED	Estado	Observações	Descrição
N/A	Desligado	Normal	O Dongle não está fixado ou não está ligado.
Amarelo (verde e vermelho piscante simultaneamente)	Constante		O Dongle está fixado ou está ligado.
Vermelho	Piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)		Os parâmetros para conectar ao roteador devem ser definidos.
	Constante	Anormal	O Dongle está defeituoso. Substitua o Dongle.
Verde	Piscante em intervalos curtos (ligado por 0,5s e, em seguida, desligado por 0,5s)	Normal	Conectando-se ao roteador.
	Constante		Conecte-se ao sistema de gerenciamento com sucesso.
	Piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)		O inversor está se comunicando com o sistema de gerenciamento através do Dongle.

Tabela 7.3: Descrição do indicador LED.

■ Smart Dongle 4G

Cor do LED	Estado	Observações	Descrição
N/A	Desligado	Normal	O Dongle não está fixado ou não está ligado.
Amarelo (verde e vermelho piscante simultaneamente)	Constante	Normal	O Dongle está fixado ou está ligado.
Verde	Piscando num ciclo de 2 segundos (ligado por 0,1s e, em seguida, desligado por 1,9s)	Normal	Discando (duração < 1 min).
		Anormal	Se a duração for superior a 1min, as configurações dos parâmetros 4G estão incorretas. Redefine os parâmetros.
	Piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Normal	A conexão de discagem é configurada com sucesso (duração < 30s).
		Anormal	Se a duração for superior a 30s, as configurações dos parâmetros do sistema de gerenciamento estão incorretas. Redefine os parâmetros.
	Constante	Normal	Conecte-se ao sistema de gerenciamento com sucesso.
	Piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)		O inversor está se comunicando com o sistema de gerenciamento através do Dongle.
Vermelho	Constante	Anormal	O Dongle está defeituoso. Substitua o Dongle.
	Piscante em intervalos curtos (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s)		O Dongle não tem o cartão SIM ou o cartão SIM está em mau contato. Verifique se o cartão SIM foi instalado ou está em bom contacto. Se não, instale o cartão SIM ou remova e insira o cartão SIM.
	Piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)		Dongle falha ao conectar-se ao sistema de gerenciamento devido a nenhum sinal, sinal fraco ou sem tráfego. Se o Dongle estiver conectado de forma confiável, verifique o sinal do cartão SIM através do aplicativo. Se nenhum sinal for recebido ou a força do sinal for fraca, entre em contato com a operadora. Verifique se a tarifa e o tráfego do cartão SIM estão normais. Se não, recarregue o cartão SIM ou compre tráfego.
Vermelho e verde piscante alternadamente	Piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)		Não há comunicação com o inversor. ■ Remova e insira o Dongle. ■ Verifique se os inversores correspondem ao Dongle. ■ Conecte o Dongle aos outros inversores. Verifique se o Dongle ou a porta USB do inversor está com defeito.

Tabela 7.4: Descrição do indicador LED.

7.3 COMISSIONAMENTO

7.3.1 Cenário 1: Cenário de rede Smart Dongle

**NOTA!**

Os dados nas capturas de tela são somente para referência. As telas reais prevalecerão.

Fazer o download do aplicativo

Pesquise "FusionSolar" em Google Play ou escaneie o código QR correspondente, faça o download do pacote de instalação e instale o aplicativo FusionSolar seguindo as instruções.



Figura 7.2: Código QR de FusionSolar.

**NOTA!**

- A versão mais recente do Android é necessária para o comissionamento local. A versão para iOS não está atualizada e pode ser usada apenas para visualizar informações da central fotovoltaica. Você pode procurar "FusionSolar" no App Store ou ler o código QR para baixar a versão do iOS.



- Nas áreas (como o Reino Unido) onde o aplicativo FusionSolar não está disponível, ou quando um sistema de gerenciamento de terceiros é usado, somente o aplicativo SIW500H pode ser usado para comissionamento. Este documento usa o aplicativo FusionSolar como um exemplo para descrever os principais métodos de comissionamento. Para o aplicativo SIW500H, execute as operações conforme as necessidades.
- Para obter o aplicativo SIW500H, leia o código QR ou pesquise "SIW500H" no Huawei AppGallery, faça o download do pacote de instalação mais recente e instale o aplicativo SIW500H seguindo as instruções. A versão do aplicativo SIW500H deve ser 3.2.00.002 (Android) ou posterior.



- A senha inicial para conectar o WiFi do inversor é **Changeme**.
- Faça o login no aplicativo FusionHome como **installer**. A senha inicial é **00000a**.
- Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Se não altera a senha inicial, poderá causar a divulgação da senha. É possível ser roubada ou quebrada, se uma senha permanece inalterada por um longo período. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à usina FV.

(Opcional) Registro da conta do instalador

A criação da primeira conta do instalador irá gerar um domínio nomeado após a empresa.



NOTA!

Se tiver uma conta do instalador, ignore este passo.



Figura 7.3: Criar a primeira conta do instalador.



AVISO!

Para criar várias contas do instalador para a mesma empresa, faça o login no aplicativo FusionSolar e toque em **Adicionar usuário**.

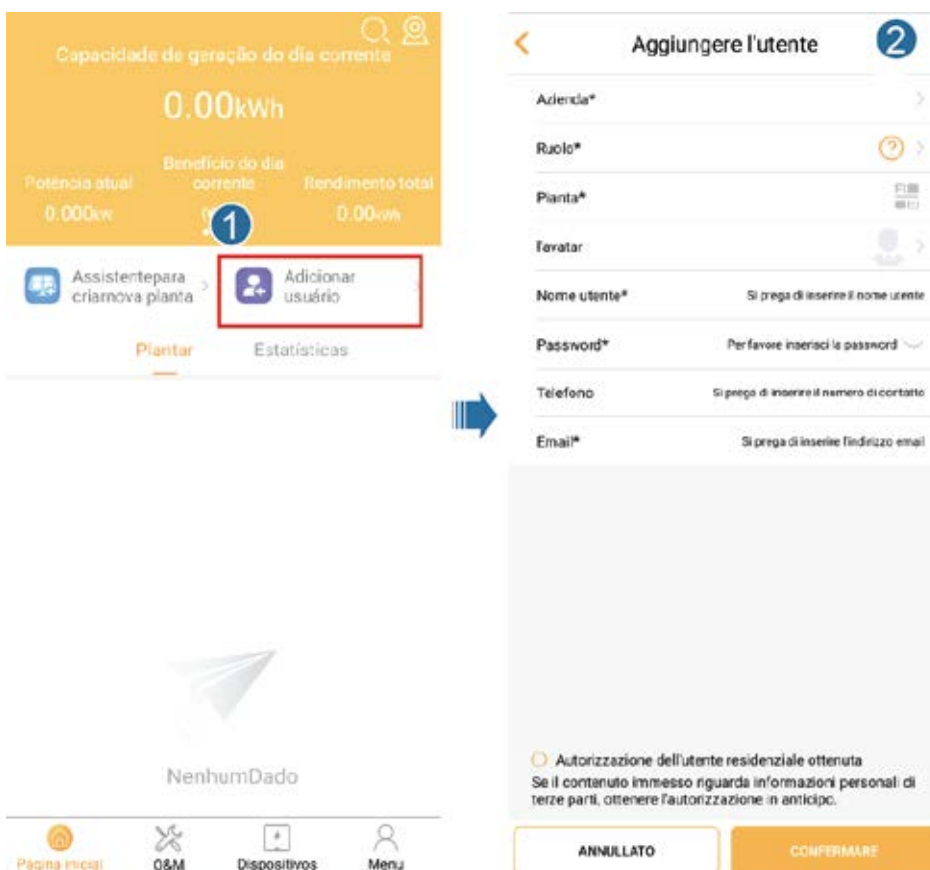


Figura 7.4: Criar várias contas de instalador para a mesma empresa.

Criar uma usina FV e uma conta para usuário

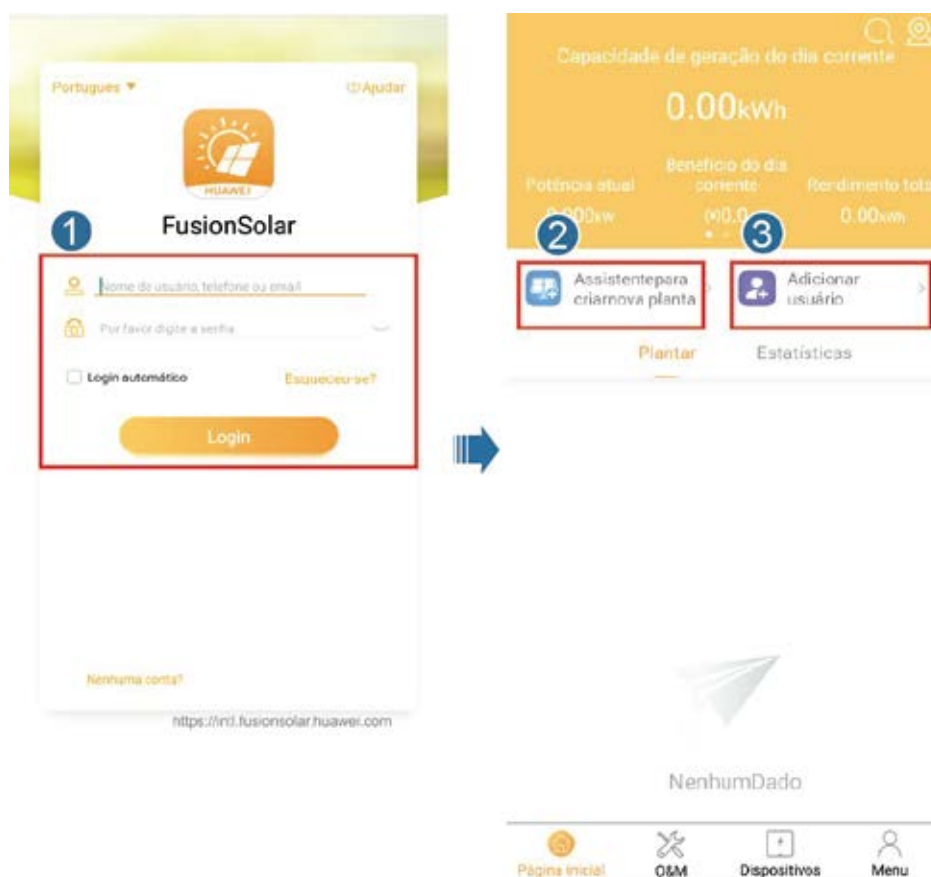


Figura 7.5: Criar uma usina FV e uma conta para usuário.



NOTA!

Para obter mais detalhes, consulte o **FusionSolar App Quick Guide**. Pode escanear o código QR para obtê-lo.



7.3.2 Cenário 2: Cenário de rede SmartLogger1000A

Consulte **Distributed PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide (Distributed Inverters + SmartLogger1000A + RS485 Networking)**.

Pode escanear o código QR para obtê-lo.



Figura 7.6:

7.3.3 Cenário 3: O aplicativo FusionSolar não consegue acessar a Internet.

Etapa 1 Entre em **Comissionamento de dispositivo**.

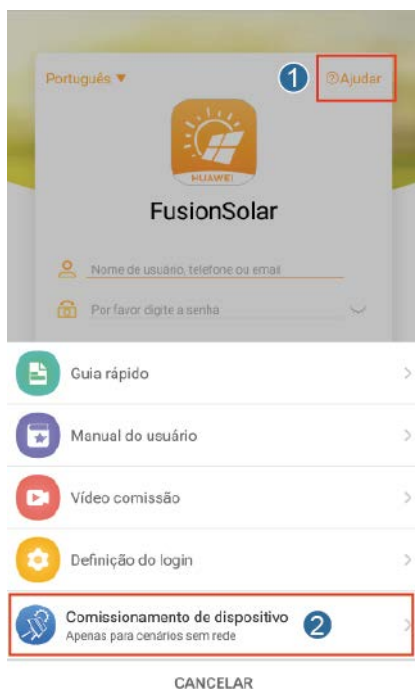


Figura 7.7: Comissionamento de dispositivo (antes do login).



NOTA!

Se o aplicativo FusionSolar puder acessar a rede, você poderá acessar o Device commissioning após o login no aplicativo FusionSolar.



Figura 7.8:

Etapa 2 Conecte-se ao WiFi do inversor. Faça o login como **installer**, e execute **Definição rápida**.

**NOTA!**

- Quando o inversor está diretamente conectado ao telefone através da antena integrada, a distância entre o inversor e o telefone deve ser inferior a 5 m sem obstruções entre eles, para garantir a qualidade da comunicação entre o aplicativo FusionSolar e o inversor. A distância é apenas para referência e pode variar de acordo com os telemóveis e se existem obstruções entre o inversor e o telefone.
- Ao conectar o SIW500H ao aplicativo FusionSolar através de um roteador, verifique se o telefone e o inversor estão na área de cobertura de WiFi do roteador e se o SIW500H está conectado ao roteador.
- O roteador suporta WiFi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e o sinal de WiFi chega ao inversor.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para os roteadores. A criptografia de nível empresarial não é suportada (por exemplo, os hotspots públicos que exigem autenticação, como WiFi de aeroporto). WEP e WPA TKIP não são recomendados porque estes dois modos de criptografia têm sérios defeitos de segurança. Se o inversor não pode ser ligado com WEP, faça o login no roteador e altere o modo de criptografia para WPA2 ou WPA/WPA2. Se o inversor não pode ser ligado com WEP, faça o login no roteador e altere o modo de criptografia para WPA2 ou WPA/WPA2.



Figura 7.9: Configurações rápidas.

**NOTA!**

- A senha inicial para conectar o WiFi do inversor é **Changeme**
- A senha inicial do **installer** é **00000a**
- Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Se não altera a senha inicial, poderá causar a divulgação da senha. É possível ser roubada ou quebrada, se uma senha permanece inalterada por um longo período. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à usina FV.
- Para definir mais parâmetros, toque em **Configuração de parâmetros**.

Etapa 3 (Opcional) Quando múltiplos inversores estão conectados a um coletor de dados de terceiros, defina os parâmetros RS485.

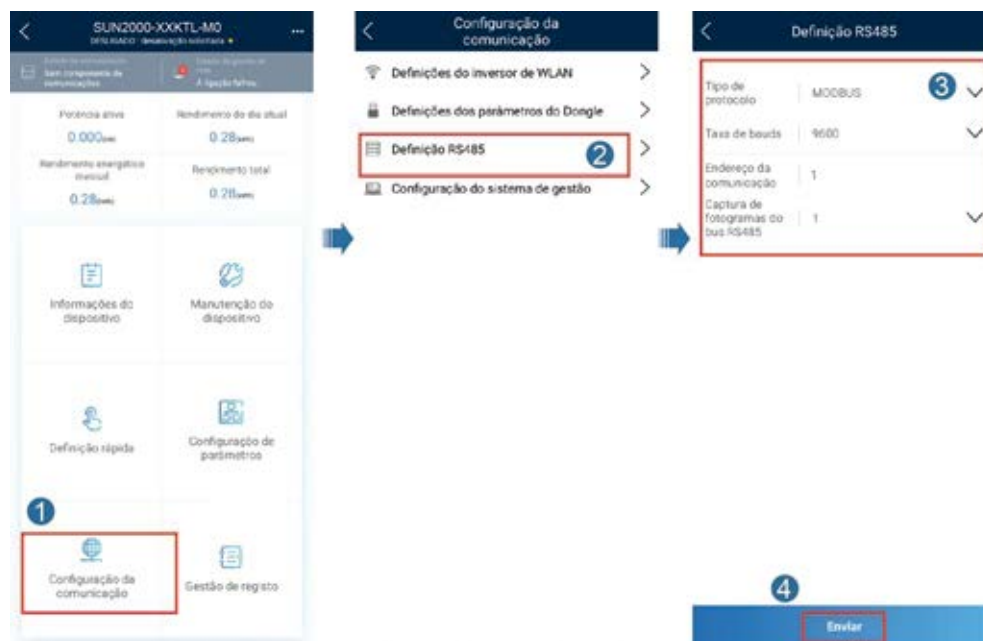


Figura 7.10: Configurações de RS485.



NOTA!

Os endereços RS485 de diferentes inversores devem ser diferentes.

7.4 COMO DESLIGAR O SISTEMA

Precauções



ATENÇÃO!

Quando o SIW500H é desligado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos ou queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e opere o SIW500H cinco minutos após o desligamento.

Procedimento

Etapa 1 Envie um comando de desligamento do aplicativo.

Etapa 2 Desative o interruptor CA entre o SIW500H e a rede elétrica.

Etapa 3 Configure o **DC SWITCH** na parte inferior do SIW500H para posição **OFF**.

Etapa 4 Desligue o interruptor CC entre a string e o SIW500H, se houver um.

8 MAINTENANCE

Manutenção de rotina

Para garantir que o SIW500H possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável fazer a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.



CAUTION!

Antes de limpar o sistema, conectar os cabos e fazer a manutenção da confiabilidade do aterramento, desative o sistema.

Detalhes de verificação	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique o dissipador de calor para as matérias estranhas ou a saúde geral do SIW500H.	Anual ou sempre que uma anomalia é detectada
Estado de funcionamento do sistema	Verifique o SIW500H para os danos ou as deformações.	Anual
Conexões elétricas	- Os cabos estão conectados com firmeza. - Os cabos estão intactos, em particular, as peças que tocam a superfície metálica não estão arranhadas.	A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser 6 ou 12 meses.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se o terminal de aterramento e o cabo de aterramento estão conectados firmemente.	Anual
Vedação	Verifique se todos os terminais e portas estão devidamente vedados.	Anual

Tabela 8.1: Lista de manutenção.

8.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Principal: O inversor está defeituoso. Como resultado, a potência de saída diminui ou a geração de energia ligada à rede elétrica é interrompida.
- Menor: Alguns componentes são defeituosos sem afetar a geração de energia elétrica ligada à rede elétrica.
- Aviso: O inversor funciona corretamente. A potência de saída diminui ou algumas funções de autorização falham devido aos fatores externos.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa possível	Sugestão de resolução de problemas
2001	Tensão de entrada de cadeia elevada	Principal	A matriz FV não está corretamente configurada. Estão ligados demasiados módulos FV em série à string, por isso, a tensão de circuito aberto excede a tensão máxima de funcionamento do inversor. ID da causa 1 = PV1 e V2 ID da causa 2 = PV3 e V4	Reduza o número de módulos FV ligados em série à string até que a tensão em circuito aberto da string seja inferior ou igual à tensão máxima de funcionamento do inversor. Depois de a string ser corretamente configurada, o alarme do inversor desaparece.
2002	Falha no arco CC	Principal	O cabo de alimentação da string está em arco ou com contacto fraco. ID da causa 1 = PV1 e PV2 ID da causa 2 = PV3 e PV4	Recomendado: Verifique se o cabo de alimentação da string não forma arco e está em bom contacto.
2011	Ligação inversa da cadeia	Principal	A polaridade da string é invertida. ID da causa 1= PV1 ID da causa 2= PV2 ID da causa 3= PV3 ID da causa 4= PV4	Verifique se a cadeia fotovoltaica está ligada de forma inversa ao inversor. Em caso afirmativo, aguarde até a corrente da cadeia fotovoltaica diminuir abaixo de 0,5 A, defina DC SWITCH para OFF e ajuste a polaridade da cadeia fotovoltaica.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa possível	Sugestão de resolução de problemas
2012	Retorno da corrente da cadeia	Atenção	O número de módulos FV ligados em série a esta string é insuficiente. Como resultado, a tensão final é inferior à das outras cadeias. ID da causa 1= PV1 ID da causa 2= PV2 ID da causa 3= PV3 ID da causa 4= PV4	1. Verifique se o número de módulos fotovoltaicos ligados em série a esta cadeia fotovoltaica é inferior ao número de módulos fotovoltaicos ligados em série às outras cadeias fotovoltaicas ligadas em paralelo com esta cadeia fotovoltaica. Em caso afirmativo, aguarde até a corrente da cadeia fotovoltaica diminuir abaixo de 0,5 A, defina DC SWITCH para OFF e ajuste o número de módulos fotovoltaicos na cadeia fotovoltaica. 2. Verifique se a cadeia fotovoltaica está blindada. 3. Verifique se a tensão em circuito aberto da cadeia fotovoltaica é normal. O seguinte é o mapeamento entre os ID de causa de alarme e cadeias.
2021	Falha da verificação automática AFCI	Principal	ID da causa = 1 A verificação AFCI falha.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e, em seguida, ligue-os passados 5 minutos. Se a falha persistir, contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG.
2031	Cabo da fase em curto-circuito ao PE	Principal	ID da causa = 1 A impedância do cabo da fase de saída ao PE é baixa ou o cabo da fase de saída está em curto-circuito ao PE.	Verifique a impedância do cabo de fase de saída ao PE, localize a posição com menor impedância e corrija a falha.
2032	Perda de rede	Principal	ID da causa = 1 ■ Corte da rede de alimentação. ■ O cabo de alimentação CA está desligado ou o disjuntor CA está em OFF.	1. Verifique se a tensão CA está normal. 2. Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado e se o interruptor CA está na posição ON.
2033	Subtensão da rede	Principal	ID da causa = 1 A tensão da rede está abaixo do limite inferior ou a duração da tensão baixa durou mais do que o valor especificado pelo LVRT.	1. Se o alarme disparar acidentalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anómala. O inversor recupera automaticamente após detetar que a rede elétrica volta ao normal. 2. Se o alarme disparar frequentemente, verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não for o caso, contacte o seu fornecedor de energia local. Em caso afirmativo, inicie sessão na aplicação para telemóvel, SmartLogger ou NMS para modificar o limite de proteção de subtensão da rede com o consentimento do fornecedor de energia local. 3. Se a falha persistir, verifique a ligação entre o interruptor CA e o cabo de alimentação de saída.
2034	Sobretensão da rede	Principal	ID da causa = 1 A tensão da rede está acima do limite superior ou a duração da tensão alta durou mais do que o valor especificado pelo HVRT.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica pode ser anormal temporariamente. O inversor recupera automaticamente depois de detetar que a rede elétrica se torna normal. 2. Se o alarme ocorrer frequentemente, verifique se a tensão da rede elétrica se encontra dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o seu operador de energia local. Em caso afirmativo, inicie sessão na aplicação móvel, SmartLogger ou sistema de gestão de rede (NMS) para modificar o limiar de proteção de sobretensão da rede com o consentimento do operador de energia local. 3. Verifique se a tensão de pico da rede elétrica é demasiado elevada. Se a falha persistir e não puder ser corrigida por muito tempo, entre em contato com o operador da rede elétrica.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa possível	Sugestão de resolução de problemas
2035	Tensão da rede Desequilíbrio	Principal	ID da causa = 1 A diferença entre tensões de fase da rede é superior ao limite superior.	- Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica pode ser anormal temporariamente. O inversor recupera automaticamente depois de detetar que a rede elétrica se torna normal. - Se o alarme ocorrer frequentemente, verifique se a tensão da rede elétrica se encontra dentro do intervalo aceitável. Em caso negativo, entre em contato com o seu operador de energia local. - Se a falha persistir por muito tempo, verifique a conexão dos cabos de alimentação de saída CA. - Se os cabos de alimentação de saída CA estiverem corretamente conectados, mas o alarme persiste e afeta o rendimento energético da usina fotovoltaica, entre em contato com o operador de energia local.
2036	Sobrefrequência da rede	Principal	ID da causa = 1 Exceção da rede de alimentação: A frequência da rede real é superior ao requisito do padrão da rede de alimentação local.	- Se o alarme disparar acidentalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anómala. O inversor recupera automaticamente após detetar que a rede elétrica volta ao normal. - Se o alarme disparar frequentemente, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não for o caso, contacte o seu fornecedor de energia local. Em caso afirmativo, inicie sessão na aplicação para telemóvel, SmartLogger ou NMS, para modificar o limite de proteção de sobrefrequência da rede com o consentimento do fornecedor de energia local.
2037	Subfrequência da rede	Principal	ID da causa = 1 Exceção da rede de alimentação: A frequência da rede real é inferior ao requisito do padrão da rede de alimentação local.	- Se o alarme disparar acidentalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anómala. O inversor recupera automaticamente após detetar que a rede elétrica volta ao normal. - Se o alarme disparar frequentemente, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não for o caso, contacte o seu fornecedor de energia local. Em caso afirmativo, inicie sessão na aplicação para telemóvel, SmartLogger ou NMS, para modificar o limite de proteção de sobrefrequência da rede com o consentimento do fornecedor de energia local.
2038	Frequência da rede instável	Principal	ID da causa = 1 Exceção da rede de alimentação: A taxa de troca de frequência da rede real não está em conformidade com o padrão de rede de alimentação local.	- Se o alarme disparar acidentalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anómala. O inversor recupera automaticamente após detetar que a rede elétrica volta ao normal. - Se o alarme disparar frequentemente, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não for o caso, contacte o seu fornecedor de energia local.
2039	Sobrecorrente de saída	Principal	ID da causa = 1 A tensão da rede baixa drasticamente ou a rede de alimentação está em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inversor excede o limite superior e a proteção do inversor é acionada.	- O inversor monitoriza as respetivas condições de funcionamento exteriores em tempo real. O inversor recupera automaticamente após correção da falha. - Se o alarme disparar frequentemente e afetar a produção de energia da estação FV, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha persistir, contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG.
2040	Saída do componente CC demasiado alta	Principal	ID da causa = 1 O componente CC na corrente da rede excede o limite superior.	- O inversor monitoriza as respetivas condições de funcionamento exteriores em tempo real. O inversor recupera automaticamente após correção da falha. - Se o alarme disparar frequentemente, contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa possível	Sugestão de resolução de problemas
2051	Corrente residual anómala	Principal	ID da causa = 1 A impedância do isolamento entre a entrada e a ligação à terra diminui durante o funcionamento do inversor.	1. Se o alarme disparar acidentalmente, o cabo de alimentação externo pode estar temporariamente anómalo. O inversor recupera automaticamente após correção da falha. 2. Se o alarme disparar frequentemente ou de forma persistente, verifique se a impedância entre a string e a ligação à terra não estão abaixo do limite inferior.
2061	Ligação à terra anómala	Principal	ID da causa = 1 ■ O cabo neutro ou o cabo de ligação à terra não está ligado. ■ A matriz FV está ligada à terra, mas a saída do inversor não liga a um transformador de isolamento.	Desligue o inversor (desligue o interruptor de saída de CA e o interruptor de entrada de CC e aguarde um 5 minutos). Para obter detalhes sobre o tempo de espera, consulte a descrição na etiqueta de aviso de segurança do dispositivo e, em seguida, execute as seguintes operações: 1. Verifique se o cabo PE para o inversor está corretamente conectado. 2. Se o inversor estiver conectado à rede elétrica de TN, verifique se o cabo N está corretamente conectado e se a tensão à terra é normal. 3. Verifique se a saída CA se conecta a um transformador de isolamento. Em caso afirmativo, depois de ligar o inversor, inicie sessão à aplicação de telemóvel, SmartLogger, ou NMS e desative Inspecção de ligação à terra.
2062	Resistência de isolamento baixa	Principal	ID da causa = 1 ■ A matriz FV está em curto-circuito à terra. ■ A matriz FV encontra-se num ambiente húmido e o cabo de alimentação não está devidamente isolado à terra.	1. Verifique a impedância entre a saída da matriz FV e PE e elimine os curtos-circuitos e os pontos de fraco isolamento. 2. Verifique se o cabo PE para o inversor está devidamente ligado. 3. Se tiver a certeza de que a impedância é inferior ao limiar de proteção predefinido num ambiente nublado ou chuvoso, inicie sessão na aplicação do telemóvel, SmartLogger ou NMS, e reponha o limiar de proteção da impedância do isolamento.
2063	Temperatura excessiva do armário	Menor	ID da causa = 1 ■ O inversor está instalado num local pouco ventilado. ■ A temperatura ambiente excede o limiar superior. O inversor não está a funcionar corretamente.	■ Verifique a ventilação e temperatura ambiente na posição de instalação do inversor. ■ Se a ventilação for fraca ou a temperatura ambiente exceder o limite superior, melhore a ventilação e a dissipação de calor. ■ Se a ventilação e a temperatura ambiente cumprirem os requisitos, contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG.
2064	Falha do dispositivo	Principal	ID da causa = 1-12 Ocorreu uma anomalia irreversível num circuito dentro do inversor.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e, em seguida, ligue-os passados 5 minutos. Se a falha persistir, contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG. NOTA: Se a ID de causa é ID 1, execute a operação precedente quando a corrente da string é inferior a 1 A.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa possível	Sugestão de resolução de problemas
2065	Falha na atualização ou versão não correspondente	Menor	ID da causa = 1, 2 e 4 A atualização termina anormalmente. NOTA: Atualize novamente o inversor se este ficar preso no estado de inicialização sem gerar quaisquer alarmes e não pode ser restaurado para o estado normal durante a atualização quando as entradas FV são desligadas e reconectadas da próxima vez.	1. Atualize novamente. 2. Se a atualização falhar várias vezes, contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG.
2066	Licença expirada	Atenção	ID da causa = 1 ■ O certificado de privilégio entrou no período de tolerância. ■ A funcionalidade de privilégio estará inválida em breve.	1. Candidate-se a um novo certificado. 2. Carregue o novo certificado.
61440	Unidade de monitorização avariada	Menor	ID da causa = 1 1. A memória flash é insuficiente. 2. A memória flash tem setores defeituosos.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e, em seguida, ligue-os passados 5 minutos. Se a falha persistir, substitua a placa de monitorização ou contacte o seu fornecedor ou o suporte técnico da WEG.
2067	Coletor de potência avariado	Principal	ID da causa = 1 A comunicação do medidor de potência é interrompida.	1. Verifique se o modelo de medidor de potência predefinido é igual ao modelo real. 2. Verifique se os parâmetros de comunicação predefinidos para o medidor de potência são iguais às configurações reais. 3. Verifique se o medidor de potência está ligado e o cabo de comunicações RS485 está ligado.
2072	Sobretensão CA transitória	Principal	ID da causa = 1 O inversor deteta que a tensão de fase está acima do limite de proteção de sobretensão CA transitória.	1. Verifique se a tensão de ligação à rede excede o limite superior. Em caso afirmativo, contacte o seu fornecedor de energia local. 2. Se tiver confirmado que a tensão de ligação à rede excede o limite superior e tiver obtido o consentimento do fornecedor de energia local, modifique o limite de proteção de sobretensão. 3. Verifique se a tensão da rede de pico não excede o limite superior.

Tabela 8.2: Alarmes comuns e medidas para solução de problemas.

**NOTA!**

Contacte o seu fornecedor ou o apoio técnico da WEG se as medidas listadas na coluna **Sugestão de resolução de problemas** têm sido tomadas, mas a falha persiste.

9 MANUSEANDO O INVERSOR

9.1 REMOVENDO O SIW500H

**AVISO!**

Antes de remover o SIW500H, desconecte as fontes de alimentação de energia elétrica CC e CA. Depois de desativar o SIW500H, aguarde pelo menos 5 minutos antes de realizar operações no SIW500H.

Execute as seguintes operações para remover o SIW500H:

1. Desconecte todos os cabos do SIW500H, incluindo cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PGND.
2. Remova o SIW500H do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

9.2 EMBALANDO O SIW500H

- Se os materiais da embalagem original estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro deles e lacre-os com fita adesiva.
- Se os materiais da embalagem original não estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a.

9.3 DESCARTANDO O SIW500H

Se a vida útil do SIW500H expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos.

10 DADOS TÉCNICOS

Especificações Técnicas	SIW500H ST012	SIW500H ST015	SIW500H ST020
Eficiência máxima	98,5%	98,65%	98,65%
Eficiência europeia	98,0%	98,3%	98,3%

Tabela 10.1: Eficiência.

Especificações Técnicas	SIW500H ST012	SIW500H ST015	SIW500H ST020
Tensão máxima de entrada ^a	1.080 V		
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	22 A		
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	30 A		
Corrente máxima do retorno de energia do inversor à matriz FV	0 A		
Tensão de inicialização mínima	200 V		
Intervalo de tensão operacional ^b	160-950 V		
Alcance da tensão MPPT de carga total	380-850 V	380-850 V	480-850 V
Tensão nominal de entrada	600 V		
Número de rotas de entrada	4		
Número de rastreadores de MPP	2		

Nota a: A tensão máxima de entrada é o limite superior da tensão CC. Se a tensão de entrada exceder o limite, o inversor solar pode ser danificado.

Nota b: Se a tensão de entrada estiver fora do alcance da tensão de operação, o inversor solar não pode funcionar corretamente.

Tabela 10.2: Entrada.

Especificações Técnicas	SIW500H ST012	SIW500H ST015	SIW500H ST020
Energia ativa nominal	12.000 W	15.000 W	20.000 W
Potência aparente máxima	13.200 VA	16.500 VA	22.000 VA
Energia ativa máxima ($\cos\varphi = 1$)	13.200 W	16.500 W	22.000 W
Tensão de saída nominal	220/380 V, 230/400 V, 3W + (N) + PE		
Corrente nominal de saída	18,2 A (380 V)/17,3 A (400 V)	22,8 A (380 V)/21,7 A (400 V)	30,4 A (380 V)/28,9 A (400 V)
Corrente máxima de saída	20 A	25,2 A	33,5 A
Frequência da rede elétrica adaptada	50/60 Hz		
Fator de potência	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva		
Total máximo de distorção harmônica (potência nominal)	< 3%		

Tabela 10.3: Saída.

Especificações Técnicas	SIW500H ST012	SIW500H ST015	SIW500H ST020
AFCI	Sim		
Interruptor CC de entrada	Sim		
Proteção anti-ilhamento	Sim		
Proteção contra sobrecarga de saída	Sim		
Proteção contra curto-circuito de saída	Sim		
Proteção contra sobretensão de saída	Sim		
Proteção da conexão inversa de entrada	Sim		
Deteção de falhas em string	Sim		
Proteção contra picos de tensão CC	Sim		
Proteção contra picos de tensão CA	Sim		
Deteção de resistência de isolamento	Sim		
Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU)	Sim		

Tabela 10.4: Proteção e funcionalidade.

Especificações Técnicas	SIW500H ST012	SIW500H ST015	SIW500H ST020
tela	Indicadores de LED, WLAN + app		
RS485	Sim		
Módulo de expansão das comunicações	(Opcional) WLAN-FE/4G		
Programação dos contatos secos remotos	Sim		

Tabela 10.5: Exibição e Comunicação.

**NOTA!**

Quando a tensão de entrada CC do inversor for inferior a 200 V, o inversor desliga-se sem comunicação.

Especificações Técnicas	SIW500H ST012	SIW500H ST015	SIW500H ST020
Dimensões (L x A x P)	525 mm x 470 mm x 262 mm		
Peso líquido	25 kg		
Temperatura de funcionamento	-25 °C a +60 °C (reduzida a +45 °C ou mais)		
Modo de refrigeração	Convecção natural		
Maior altitude operacional	0 a 4.000 m (reduzida acima de 2.000 m)		
Umidade relativa	0% –100% de umidade relativa (RH)		
Terminal de entrada	Amphenol Helios H4		
Terminal de saída	Terminal de conexão rápida à prova d'água		
Classificação de proteção IP	IP65		
Topologia	Sem transformador		

Tabela 10.6: Parâmetros comuns.

11 CÓDIGOS DE REDE

Nº	Código de rede nacional/regional	Descrição
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão da Alemanha
2	UTE C 15-712-1 (A)	Rede elétrica de baixa tensão da França continental
3	UTE C 15-712-1 (B)	Rede elétrica da França insular (230 V 50 Hz)
4	UTE C 15-712-1 (C)	Rede elétrica da França insular (230 V 60 Hz)
5	VDE 0126-1-1-BU	Rede elétrica de baixa tensão da Bulgária
6	VDE 0126-1-1-GR (A)	Rede elétrica de baixa tensão da Grécia continental
7	VDE 0126-1-1-GR (B)	Rede elétrica de baixa tensão da Grécia insular
8	BDEW-MV	Rede elétrica de média tensão da Alemanha
9	G59-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I > 16 A)
10	G59-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I > 16 A)
11	G83-Inglaterra	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I < 16 A)
12	G83-Escócia	Rede elétrica de 240 V da Inglaterra (I < 16 A)
13	CEI0-21	Rede elétrica de baixa tensão da Itália
14	EN50438-CZ	Rede elétrica de baixa tensão da República Tcheca
15	RD1699/661	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha
16	EN50438-NL	Rede elétrica de baixa tensão da Holanda
17	C10/11	Rede elétrica de baixa tensão da Bélgica
18	AS4777	Rede elétrica de baixa tensão da Austrália
19	IEC61727	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (50Hz)
20	Definido pelo usuário (50 Hz)	Reservado
21	Definido pelo usuário (60 Hz)	Reservado
22	CEI0-16	Rede elétrica de baixa tensão da Itália
23	TAI-PEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (PEA)
24	TAI-MEA	Rede elétrica de baixa tensão da Tailândia (MEA)
25	EN50438-TR	Rede elétrica de baixa tensão da Turquia
26	Filipinas	Rede elétrica de baixa tensão das Filipinas
27	NRS-097-2-1	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul
28	COREIA	Rede elétrica de baixa tensão da Coreia do Sul
29	IEC61727-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão IEC61727 (60Hz)
30	ANRE	Rede elétrica de baixa tensão da Romênia
31	EN50438_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda
32	PO12.3	Rede elétrica de baixa tensão da Espanha
33	Egito ETEC	Rede elétrica de média tensão do Egito
34	CLC/TS50549_IE	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda
35	Jordan-Transmission	Rede elétrica de baixa tensão da Jordânia
36	NAMÍBIA	Rede elétrica de baixa tensão da Namíbia
37	ABNT NBR 16149	Rede elétrica de baixa tensão do Brasil
38	SA_RPPs	Rede elétrica de baixa tensão da África do Sul
39	ÍNDIA	Rede elétrica de baixa tensão da Índia
40	ZÂMBIA	Rede elétrica de baixa tensão do Zâmbia
41	Chile	Rede elétrica de baixa tensão do Chile
42	Malásia	Rede elétrica de baixa tensão da Malásia
43	KENYA_ETHIOPIA	Rede elétrica de baixa tensão da Etiópia e rede elétrica de baixa tensão do Quênia
44	NIGÉRIA	Rede elétrica de baixa tensão da Nigéria
45	DUBAI	Rede elétrica de baixa tensão de Dubai

Nº	Código de rede nacional/regional	Descrição
46	Irlanda do Norte	Rede elétrica de baixa tensão da Irlanda do Norte
47	Camarões	Rede elétrica de baixa tensão de Camarões
48	Jordan-Distribution	Rede elétrica de baixa tensão de distribuição de energia da Jordânia
49	LÍBANO	Rede elétrica de baixa tensão do Líbano
50	TUNÍSIA	Rede elétrica de baixa tensão da Tunísia
51	AUSTRÁLIA-NER	Rede elétrica de baixa tensão do padrão NER da Austrália
52	ARÁBIA SAUDITA	Rede elétrica de baixa tensão da Arábia Saudita
53	Israel	Rede elétrica de baixa tensão de Israel
54	Chile-PMGD	Rede elétrica de baixa tensão PMGD do Chile
55	VDE-AR-N4120_HV	Rede elétrica de baixa tensão do padrão VDE41200
56	Vietnã	Rede elétrica de baixa tensão do Vietnã
57	TAIPOWER	Rede elétrica de baixa tensão de Taiwan
58	OMÃ	Rede elétrica de baixa tensão de OMÃ
59	KUWAIT	Rede elétrica de baixa tensão do Kuwait
60	BANGLADESH	Rede elétrica de baixa tensão do Bangladesh
61	CHILE_NET_BILLING	Rede elétrica de baixa tensão Net Billing do Chile
62	BAHREIN	Rede elétrica de baixa tensão do Bahrein
63	Fuel-Engine-Grid	Rede elétrica de baixa tensão híbrida DG (50Hz)
64	Fuel-Engine-Grid-60Hz	Rede elétrica de baixa tensão híbrida DG (60Hz)
65	ARGENTINA	Rede elétrica de baixa tensão da Argentina
66	Ilhas Maurício	Rede elétrica de baixa tensão de Maurício
67	EN50438-SE	Rede elétrica de baixa tensão da Suécia
68	Áustria	Áustria
69	G99-TYPEA-LV	Reino Unido
70	G99-TYPEB-LV	Reino Unido
71	G99-TYPEB-HV	Reino Unido
72	G99-TYPEA-HV	Reino Unido

Tabela 11.1: Códigos de rede.

12 DEFINIR OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO DE CONTATO SECO

Cenário 1: Cenário de rede Smart Dongle

Pré-requisitos

Faça o login no aplicativo como **installer**. A senha inicial é **00000a**. Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Se não altera a senha inicial, poderá causar a divulgação da senha. É possível ser roubada ou quebrada, se uma senha permanece inalterada por um longo período. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à usina FV.

Procedimento

Etapa 1 Defina os parâmetros de programação de contato seco.

**NOTA!**

Defina **Agendamento do contacto seco** a in op su to , e defina **Controlo de potência ativo** e **Controlo de potência reativo**.

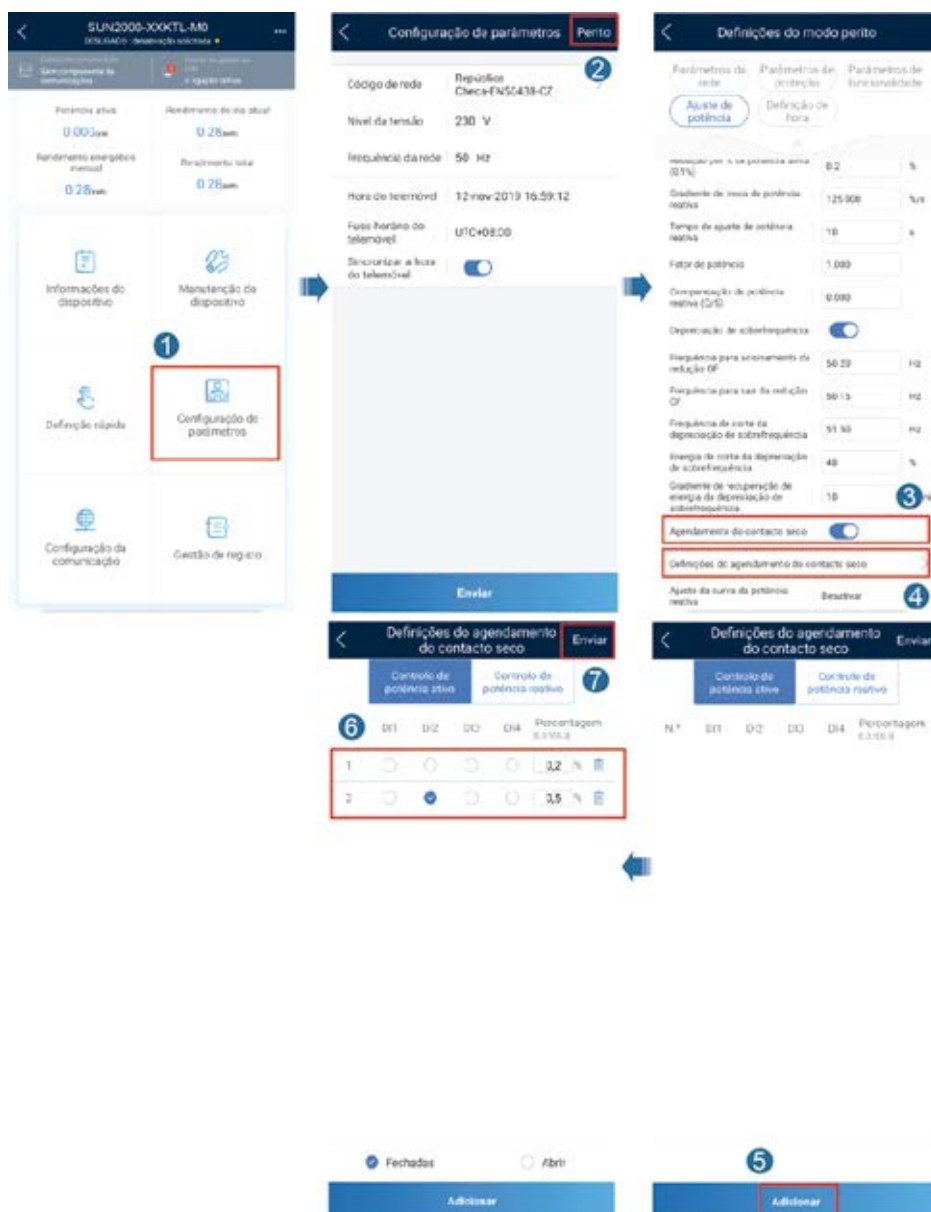


Figura 12.1: Definir os parâmetros de programação de contato seco.

Cenário 2: Cenário de rede SmartLogger1000A

Consulte o **SmartLogger1000A User Manual**. Pode escanear o código QR para obtê-lo.



Figura 12.2:

13 DEFINIR OS PARÂMETROS DE LIMITAÇÃO DE EXPORTAÇÃO

Cenário 1: Cenário de rede Smart Dongle

Pré-requisitos

Faça o login no aplicativo como **installer**. A senha inicial é **00000a**. Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Se não altera a senha inicial, poderá causar a divulgação da senha. É possível ser roubada ou quebrada, se uma senha permanece inalterada por um longo período. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à usina FV.

Procedimento

Etapa 1 Define os parâmetros de limitação de exportação.

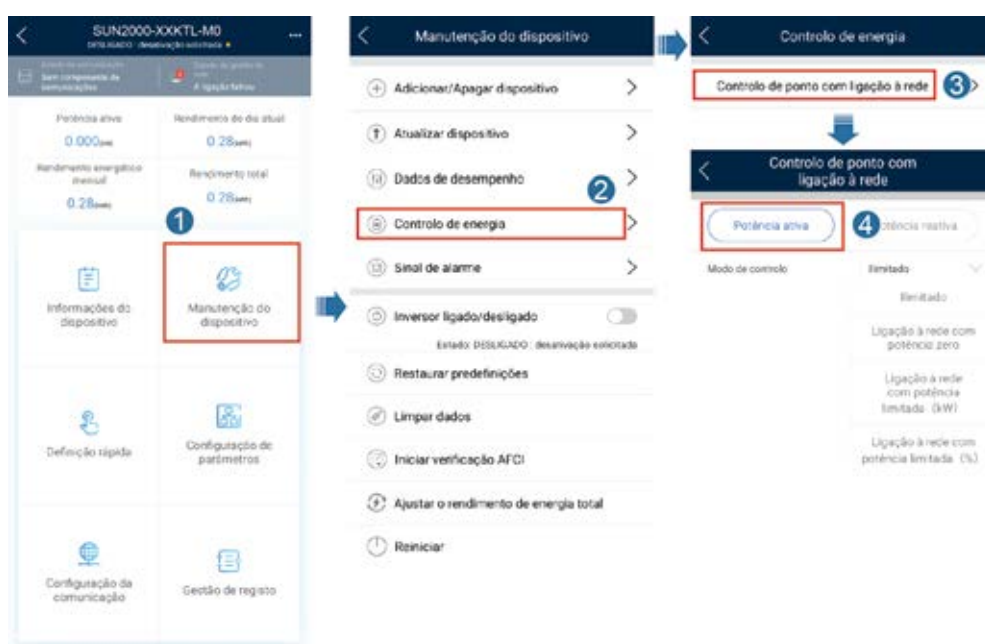


Figura 13.1: Definir os parâmetros de limitação de exportação.

Parâmetro			Descrição
Ilimitado	-	-	Se esse parâmetro está definido para ilimitado , a potência de saída do inversor não é limitada. O inversor pode exportar a sua potência nominal para a rede elétrica.
Ligação à rede com potência zero	Controlador de circuito fechado	- SDongle/SmartLogger - Inversor	- Define este parâmetro para SDongle/SmartLogger quando o SmartLogger1000A está conectado. - Se múltiplos inversores são expandidos, defina este parâmetro para SDongle/SmartLogger. - Se houver apenas um inversor, defina este parâmetro para Inversor.
	Modo de limitação	- Potência total - Potência monofásica	- Se esse parâmetro está definido para Potência total indica que não ocorre retroalimentação para as três fases. - Se esse parâmetro está definido para Potência monofásica, indica que não ocorre retroalimentação para a fase com a potência máxima.
	Período de ajuste de redução de potência	-	Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste anti-retroalimentação.

Parâmetro			Descrição
Ligação à rede com potência zero	Máximo de tempo de proteção	-	Especifica o tempo para detectar os dados do medidor. Se o Dongle não detecta nenhum dados do medidor dentro do tempo predefinido, o Dongle entrega o valor predefinido do Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas para o inversor para proteção.
	Limiar do aumento da potência	-	Especifica o limite para aumentar a potência de saída do inversor.
	Comunicação desativada com segurança contra falhas	■ Desativar ■ Ativar	No cenário de segurança contra falha do inversor, se este parâmetro estiver definido para Ativar , o inversor será reduzido de acordo com a percentagem de redução da potência ativa quando a comunicação entre o inversor e o Dongle for desligada por um período superior a Tempo de detecção de comunicação desativada .
	Tempo de detecção de comunicação desativada	-	Especifica o tempo para determinar a desconexão de comunicação entre o inversor solar e o Dongle.
	Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas	-	Especifica o valor de redução da potência ativa do inversor por percentagem. Se o Dongle não detectar nenhum dados do medidor ou se a comunicação entre o Dongle e o inversor for desconectada, o Dongle entrega o valor de redução da potência ativa do inversor por percentagem.
Ligação à rede com potência limitada (kW)	Controlador de circuito fechado	■ SDongle/SmartLogger ■ Inversor	■ Define este parâmetro para SDongle/SmartLogger quando o SmartLogger1000A está conectado. ■ Se múltiplos inversores são expandidos, defina este parâmetro para SDongle/SmartLogger. ■ Se houver apenas um inversor, defina este parâmetro para Inversor.
	Modo de limitação	■ Potência total ■ Potência monofásica	■ Se esse parâmetro está definido para Potência total indica que não ocorre retroalimentação para as três fases. ■ Se esse parâmetro está definido para Potência monofásica, indica que não ocorre retroalimentação para a fase com a potência máxima.
	Capacidade da central fotovoltaica	-	Especifica a potência ativa máxima total no cenário de expansão do inversor.
	Máximo de energia de alimentação da rede (kW)	-	Especifica a potência ativa máxima transmitida do ponto vinculado à rede para a rede elétrica.
	Período de ajuste de redução de potência	-	Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste anti-retroalimentação.
	Máximo de tempo de proteção	-	Especifica o tempo para detectar os dados do medidor. Se o Dongle não detecta nenhum dados do medidor dentro do tempo predefinido, o Dongle entrega o valor predefinido do Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas para o inversor para proteção.
	Limiar do aumento da potência	-	Especifica o limite para aumentar a potência de saída do inversor.
	Comunicação desativada com segurança contra falhas	■ Desativar ■ Ativar	No cenário de segurança contra falha do inversor, se este parâmetro estiver definido para Ativar , o inversor será reduzido de acordo com a percentagem de redução da potência ativa quando a comunicação entre o inversor e o Dongle for desligada por um período superior a Tempo de detecção de comunicação desativada .

Parâmetro			Descrição
Ligação à rede com potência limitada (kW)	Tempo de detecção de comunicação desativada	-	Especifica o tempo para determinar a desconexão de comunicação entre o inversor solar e o Dongle.
	Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas	-	Especifica o valor de redução da potência ativa do inversor por percentagem. Se o Dongle não detectar nenhum dados do medidor ou se a comunicação entre o Dongle e o inversor for desconectada, o Dongle entrega o valor de redução da potência ativa do inversor por percentagem.
Ligação à rede com potência limitada (%)	Controlador de circuito fechado	■ SDongle/SmartLogger ■ Inversor	■ Define este parâmetro para SDongle/SmartLogger quando o SmartLogger1000A está conectado. ■ Se múltiplos inversores são expandidos, defina este parâmetro para SDongle/SmartLogger. ■ Se houver apenas um inversor, defina este parâmetro para Inversor.
	Modo de limitação	■ Potência total ■ Potência monofásica	■ Se esse parâmetro está definido para Potência total indica que não ocorre retroalimentação para as três fases. ■ Se esse parâmetro está definido para Potência monofásica, indica que não ocorre retroalimentação para a fase com a potência máxima.
	Capacidade da central fotovoltaica	-	Especifica a potência ativa máxima total no cenário de expansão do inversor.
	Máximo de energia de alimentação da rede (%)	-	Especifica a porcentagem da potência ativa máxima do ponto vinculado à rede para a capacidade unidade de fotovoltaica.
	Período de ajuste de redução de potência	-	Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste anti-retroalimentação.
	Máximo de tempo de proteção	-	Especifica o tempo para detectar os dados do medidor. Se o Dongle não detecta nenhum dados do medidor dentro do tempo predefinido, o Dongle entrega o valor predefinido do Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas para o inversor para proteção.
	Limiar do aumento da potência	-	Especifica o limite para aumentar a potência de saída do inversor.
	Comunicação desativada com segurança contra falhas	■ Desativar ■ Ativar	No cenário de segurança contra falha do inversor, se este parâmetro estiver definido para Ativar , o inversor será reduzido de acordo com a percentagem de redução da potência ativa quando a comunicação entre o inversor e o Dongle for desligada por um período superior a Tempo de detecção de comunicação desativada .
	Tempo de detecção de comunicação desativada	-	Especifica o tempo para determinar a desconexão de comunicação entre o inversor solar e o Dongle.
	Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas	-	Especifica o valor de redução da potência ativa do inversor por percentagem. Se o Dongle não detectar nenhum dados do medidor ou se a comunicação entre o Dongle e o inversor for desconectada, o Dongle entrega o valor de redução da potência ativa do inversor por percentagem.

Tabela 13.1: Modo de controle.

Cenário 2: Cenário de rede SmartLogger1000A

Consulte o **SmartLogger1000A User Manual**. Pode escanear o código QR para obtê-lo.



Figura 13.2:

14 CONFIGURAR A SUPRESSÃO DE SUBIDA DE TENSÃO CURVA Q-U

Cenário 1: Cenário de rede Smart Dongle

Pré-requisitos

Faça o login no aplicativo como **installer**. A senha inicial é **00000a**. Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Se não altera a senha inicial, poderá causar a divulgação da senha. É possível ser roubada ou quebrada, se uma senha permanece inalterada por um longo período. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à usina FV.

Procedimento

Etapa 1 Configure os parâmetros de supressão de subida de tensão curva Q-U.

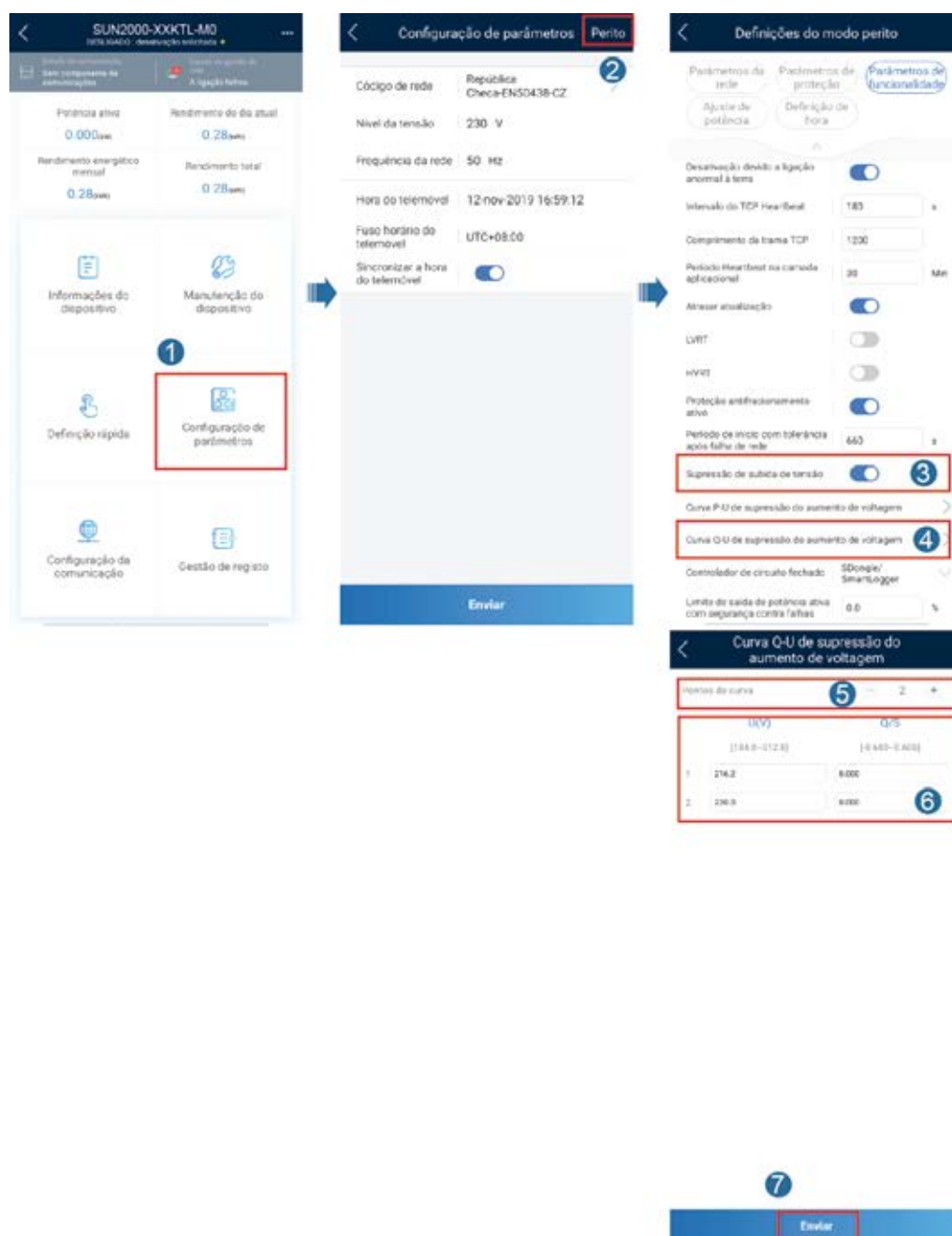


Figura 14.1: Configurar os parâmetros de supressão de subida de tensão curva Q-U.

Cenário 2: Cenário de rede SmartLogger1000A

Consulte o SmartLogger1000A User Manual. Pode escanear o código QR para obtê-lo.



Figura 14.2:

15 AFCI

Descrição da função

Se os cabos ou módulos fotovoltaicos estiverem conectados incorretamente ou danificados, poderão ser gerados arcos elétricos, o que pode causar incêndio. Os inversores WEG fornecem detecção de arco para garantir a segurança da vida e da propriedade dos usuários.

Essa função está ativada por padrão. Para desativá-la, acesse a tela **Comissionamento de dispositivo** do aplicativo FusionSolar, escolha **Configuração de parâmetros > Perito > Parâmetros de funcionalidade** e desative **AFCI**.

Para obter detalhes sobre como acessar a tela **Comissionamento de dispositivo**, consulte [7.3.3 Cenário 3: O aplicativo FusionSolar não consegue acessar a Internet](#).

Início da verificação automática AFCI

Faça login no aplicativo FusionSolar como **installer**. Na tela **Comissionamento de dispositivo**, escolha **Manutenção do dispositivo** e toque em **Iniciar verificação AFCI**. Na caixa de diálogo exibida, toque em **Confirmar**.



NOTA!

A senha inicial é **00000a**. Use a senha inicial ao ligar pela primeira vez e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha inalterada por um longo período de tempo pode ser roubada ou decifrada. Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à planta fotovoltaica.

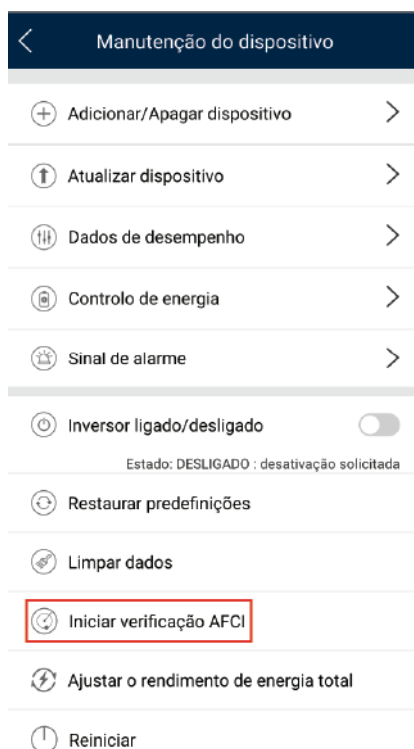


Figura 15.1: Iniciar a verificação AFCI.

Exclusão de alarmes

A função AFCI pode causar **falha no arco CC**, que pode ser excluída das três maneiras a seguir:

- Ferramenta de comissionamento local do aplicativo FusionSolar.
Na tela **Comissionamento de dispositivo**, escolha **Informações do dispositivo** > **Gestão de alarmes** e toque em **Eliminar** à direita do alarme.

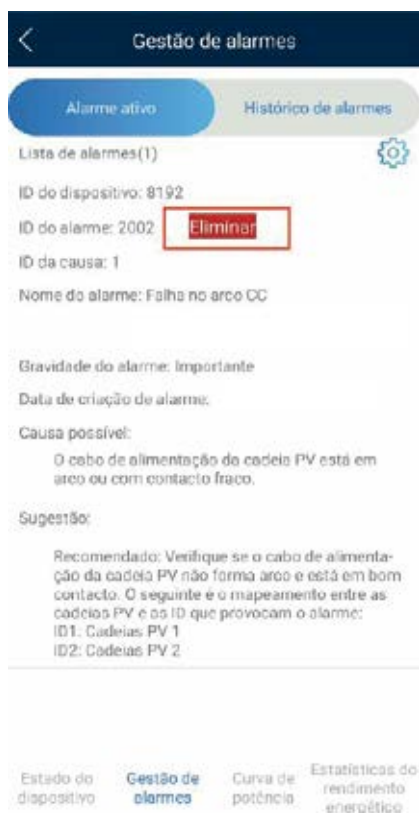


Figura 15.2: Gerenciamento de alarmes.

■ Aplicativo FusionSolar

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **O&M > Alarmes** e toque em **falha no arco CC**. Na tela **Detalhes de alarme** exibida, toque em **ELIMINAR**.

< Detalhes de alarme Detalhes do dispositivo

● Falha de arco CC

Nome da central elétrica:

Gravidade do alarme: importante

Estado de alarme: Já está eliminado

ID de alarme: 2002

ID do motivo: 1

Nome do equipamento:

Tipo do equipamento: Inversor de tipo de séries

Hora local:

Hora ocorrida:

Hora de recuperação:

Detalhes de sugestão de reparação

Causa possível:

A linha de séries está com arcos, ou com mau contato

Sugestão:

Recomenda-se verificar se há arcos ou mau contato na linha de séries correspondentes; Para

CONFIRMAR ELIMINAR CONVERTER A ELIMINAÇÃO DE DEFETOS

Figura 15.3: Detalhes do alarme.

■ FusionSolar Smart PV Management System

Faça login no <https://intl.fusionsolar.huawei.com>, escolha **Operação e manutenção inteligente > Alarme do equipamento**, selecione **falha no arco CC** e clique em **Remover**.

Alarme do equipamento Alerta de dispositivo

Detalhes da central elétrica (Por favor, selecione a central) Estado: Removido Nome: Tudo Nome do dispositivo: Tipo do equipamento: Tudo Tipo de alarme: Tudo Hora ocorrida: -

Adicionar Filtrar Cancelar

Esquema e de filtros personalizados

	Nome da central elétrica	Tipo do equipamento	Nome do dispositivo	Tipo do alarme	Nome do alarme	ID do alarme	ID do motivo	Nome	Estado	Tempo total	Tempo de ocorrência	Tempo de recuperação	Sugestão de reparação
	SUP2000-001	Inversor de tipo de...		Alarme de arco...	Falha de arco CC	2002	1	Importante					Corrigir sugestão
	SUP2000-002	Inversor de tipo de...		Alarme de arco...	Falha no auto teste do PTC	2021	1	Importante					Corrigir sugestão

Calcular plano noturno 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2

16 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS

A	
ACDU	unidade de distribuição de corrente alternada
AFCI	interruptor de circuito de falha de arco
L	
LED	diodo emissor de luz
M	
MPP	diode emissor de luz
MPPT	acompanhamento de ponto de potência máxima
P	
FV	fotovoltaico
R	
RCD	dispositivo de corrente residual
W	
WEEE	resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos

[illegible]



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 01/2022
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.